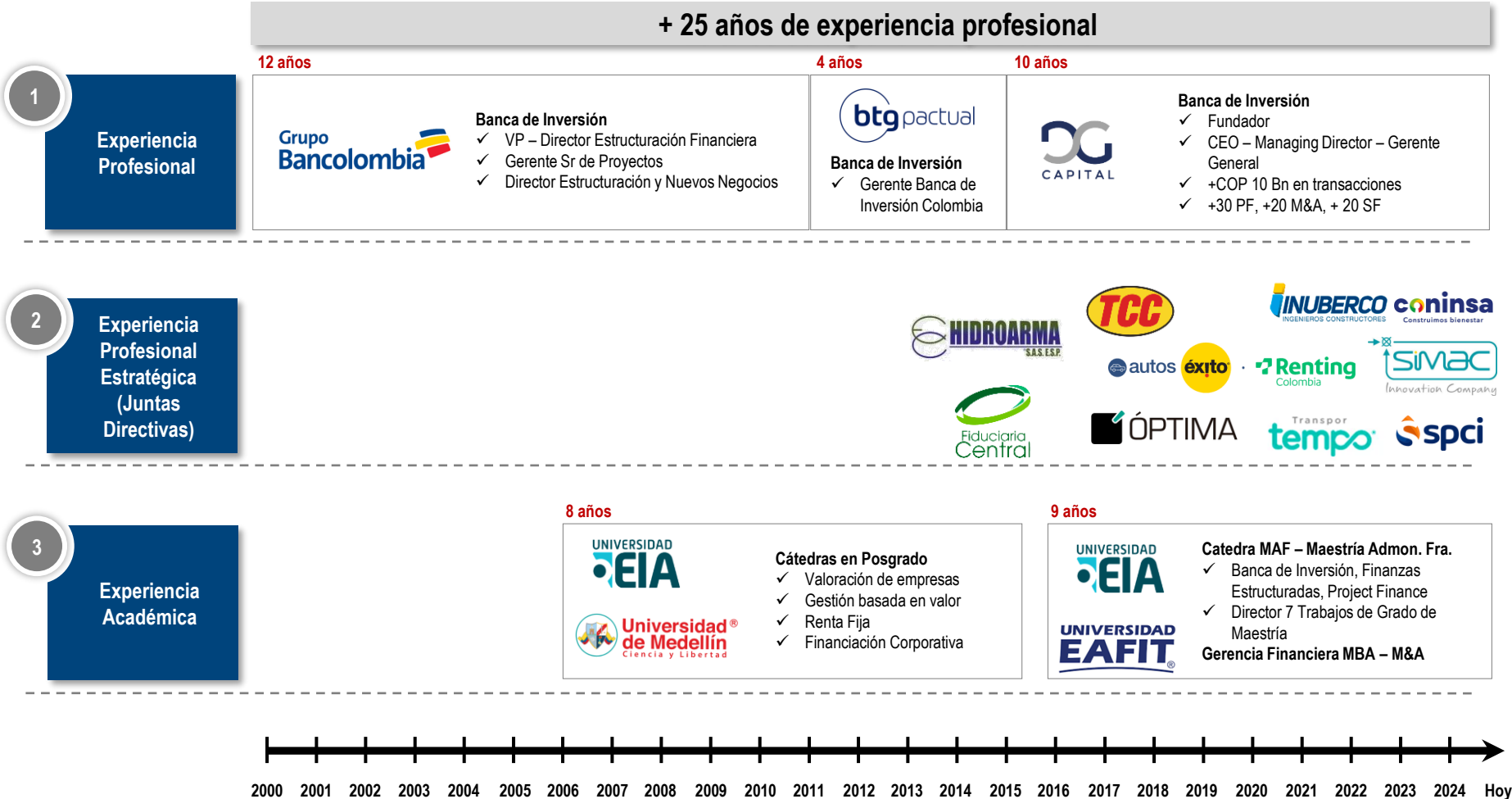


Analisis Financiero Y Valor

Introducción

Presentación: Duván Grajales Bedoya

- ✓ Ingeniero Administrador, Facultad Nacional de Minas – Universidad Nacional de Colombia
- ✓ Especialista en Finanzas Corporativa, Escuela de Ingeniería de Antioquia – EIA
- ✓ Magíster (MSc) en Ingeniería – Ingeniería Administrativa, Facultad Nacional de Minas – Universidad Nacional de Colombia
- ✓ Executive Program, Mergers & Acquisitions- Wharton School of Business, University of Pennsylvania (USA)



Reglas de juego

Sistema de evaluación

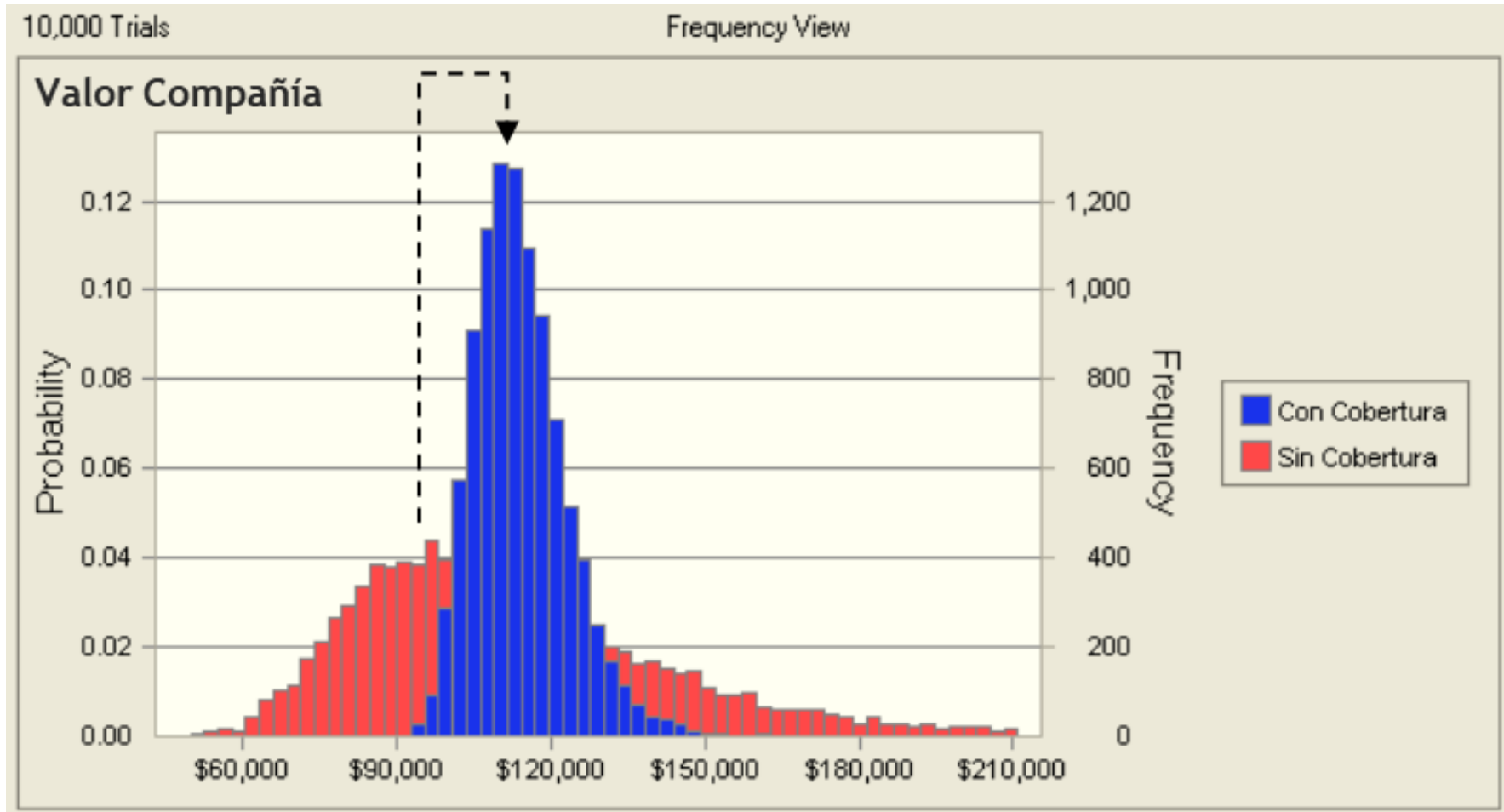
Evaluación	Porcentaje Evaluación	Notas
Estructuración y Sustentación - Análisis integral de Situación Financiera - Empresa Real - Indicadores - Rating	30%	En grupos de 3 (max). Es libre la elección de la compañía. Mínimo 3 años de historia financiera (2022 - 2024) y mínimo 3 años de proyección. Análisis comparativo de industria
Parcial individual	20%	¾ partes del curso. Afianzar conocimientos. IndividuL
Caso Intermedio (Químicos S.A.)	15%	En grupos de 3 (max). Se entrega al inicio del curso. El objetivo es tomar decisiones planteadas en el caso y exponer al final del curso, las decisiones tomadas como un Analista / Administrador Financiero
Dimensionamiento de deuda - Curvas de deuda - Caso Real "As is". Conclusiones frente a la situación Real	15%	En grupos de 2. Desarrollo de curvas de endeudamiento y endeudamiento máximo dadas restricciones reales de mercado
Disertación	20%	En grupos de 3 (max). Sustentación Grupal libro - CFO Guide Book

Seguimiento

CFO Guide Book

- Del libro guía - CFO Guide Book,
- Por equipos de 2 o 3
- Con apoyo de la IA:
 - Video Resumen IA (<https://notebooklm.google>)
 - Mapa mental IA (<https://notebooklm.google>)
 - Presentación (<https://gamma.app/>)
- Deberán sustentar:
 - Equipo 1: Caps 1,2, y 8
 - Equipo 2: Caps 4 y 5
 - Equipo 3: Caps 7 y 9
 - Equipo 4: Caps 10 y 11
 - Equipo 5: Caps 12 y 13
 - Equipo 6: Caps 6, 14, y 15
- Capítulos 16-20 para lectura posterior

Objetivo de la función financiera?

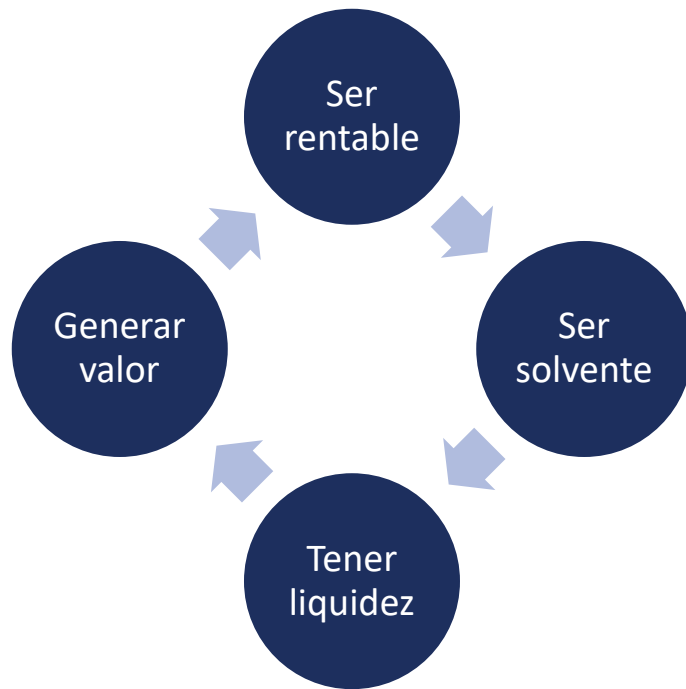


Vamos a empezar con la introducción

Análisis financiero y gestión del valor

Introducción al análisis financiero y gestión del valor

Los objetivos financieros de una compañía los podemos dividir en cuatro:



1) Ser rentable: Obtener una utilidad neta positiva. Que los ingresos sean superiores a los egresos

2) Ser solvente: Contar con la capacidad de cumplir con los vencimientos de capital de sus créditos

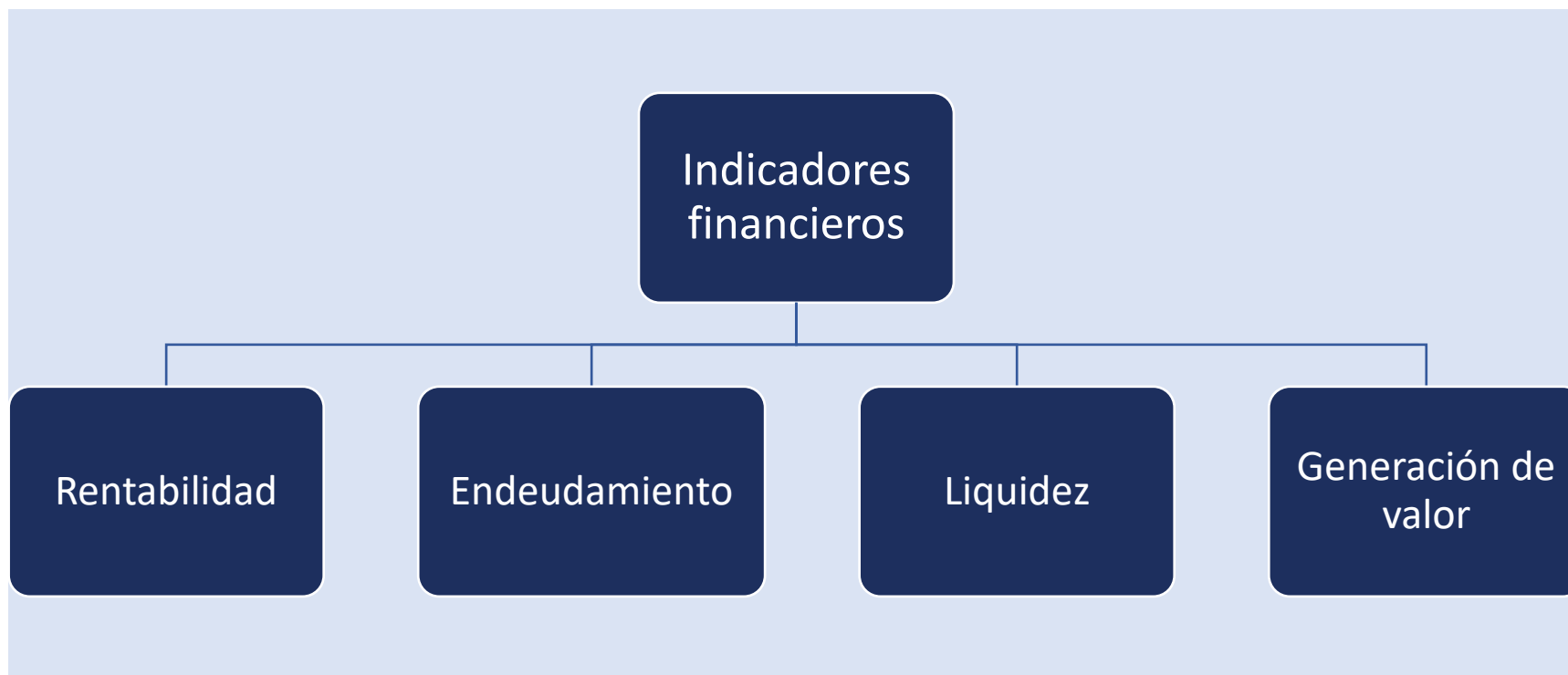
3) Tener liquidez: Plena posibilidad de cumplir cómodamente con sus compromisos de corto plazo con sus proveedores

4) Generar valor: Obtener un retorno que compense adecuadamente al accionista basado en el riesgo que este asume al invertir sus recursos en la compañía

Indicadores financieros

Introducción al análisis financiero y gestión del valor

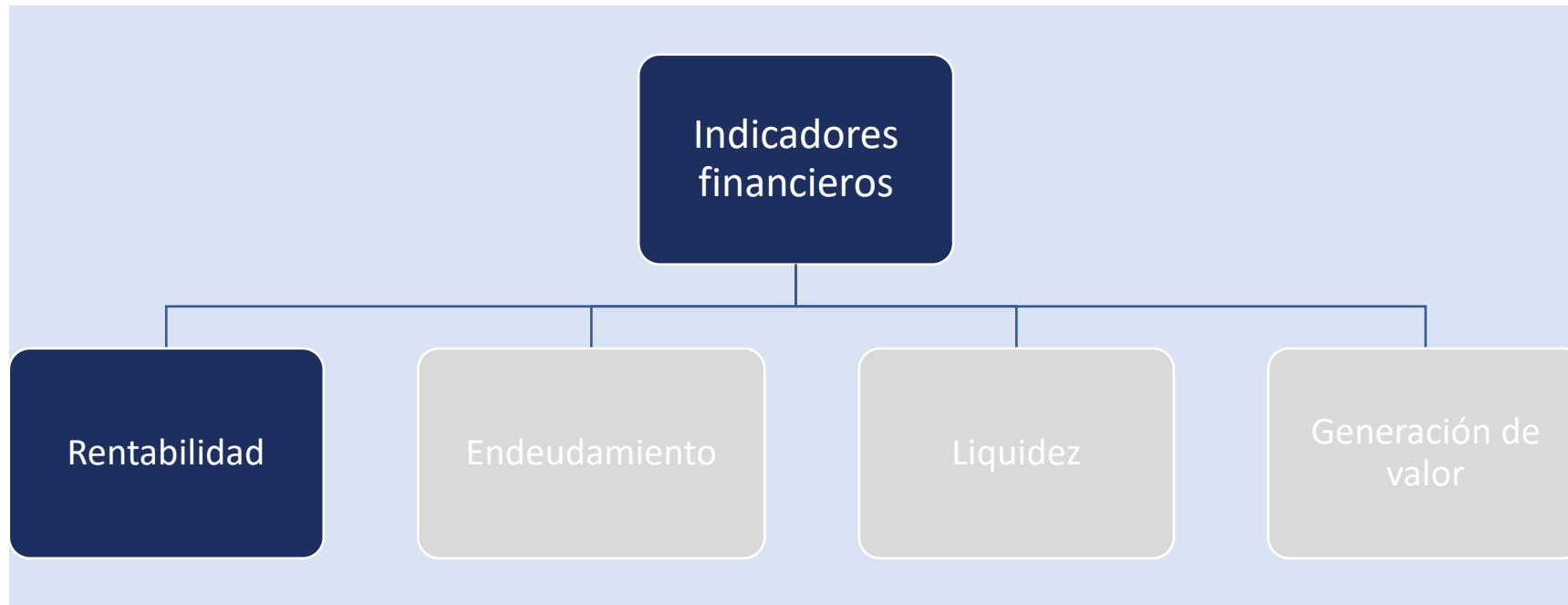
Un análisis financiero puede realizarse agrupando los indicadores en cuatro categorías: de rentabilidad, de endeudamiento, de liquidez y de valor.



Indicadores de rentabilidad

Objetivo de indicadores de Rentabilidad:

- Ingresos superiores a egresos.
- Buen manejo de los recursos a disposición de los administradores.



Indicadores de rentabilidad

Compañía Mitland			
	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos operacionales	\$ 10.000	\$ 11.000	\$ 12.000
Costo de ventas	\$ 5.000	\$ 5.400	\$ 7.500
Utilidad bruta	\$ 5.000	\$ 5.600	\$ 4.500

¿Cuál es el mejor año de esta compañía?

Indicadores de rentabilidad

Compañía Mitland			
	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos operacionales	\$ 10.000	\$ 11.000	\$ 12.000
Costo de ventas	\$ 5.000	\$ 5.400	\$ 7.500
Utilidad bruta	\$ 5.000	\$ 5.600	\$ 4.500

- Los ingresos operacionales más altos ocurren en el año tres (3): \$ 12.000
- El mejor año de esta compañía se encuentra en el año dos (2) cuando obtuvo una utilidad bruta de \$ 5.600

Indicadores de rentabilidad

Margen Bruto

$$\text{Margen bruto} = \frac{\text{Utilidad bruta}}{\text{Ingresos operacionales}} \rightarrow \text{Margen bruto} = \frac{\$ 5.600}{\$ 11.000} \rightarrow \text{Margen bruto} = 50,9\%$$

Margen bruto, Mitland			
	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos operacionales	\$ 10.000	\$ 11.000	\$ 12.000
Costo de ventas	\$ 5.000	\$ 5.400	\$ 7.500
Utilidad bruta	\$ 5.000	\$ 5.600	\$ 4.500
Margen Bruto	50,0%	50,9%	37,5%

- El margen bruto nos mostrará por cada cien pesos \$ 100 vendidos, cuanto nos quedará de utilidad al restar los costos.
- Por cada \$ 100 de ingresos operacionales nos quedan 50,9 pesos de utilidad bruta luego de restar los costos.

Indicadores de rentabilidad

¿Por qué se deterioró el margen con respecto el año previo?

Podemos hacer un análisis de variaciones -análisis horizontal-

$$\text{Variación porcentual} = \frac{\text{Saldo final}}{\text{Saldo inicial}} - 1 \Rightarrow \text{Variación porcentual} = \frac{\$ 7.500}{\$ 5.400} - 1 \Rightarrow \text{Variación porcentual} = 38,9\%$$

Compañía Mitland			
	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos operacionales	\$ 10.000	\$ 11.000	\$ 12.000
Costo de ventas	\$ 5.000	\$ 5.400	\$ 7.500
Utilidad bruta	\$ 5.000	\$ 5.600	\$ 4.500
Crecimiento de los ingresos		10,0%	9,1%
Crecimiento del costo de ventas		8,0%	38,9%

El objetivo financiero es que los ingresos crezcan en una proporción superior a los costos con el fin de aumentar el margen de rentabilidad (Año 2).

Apalancamiento operativo

¿En cuál de las dos preferiría usted invertir?

Compañía A	
	Año 1
Ingresos operacionales	\$ 100
Costos	\$ 80
Utilidad bruta	\$ 20

Compañía B	
	Año 1
Ingresos operacionales	\$ 100
Costos	\$ 80
Utilidad bruta	\$ 20

Apalancamiento operativo

Sí las dos compañías esperan alcanzar un nivel de ventas de \$ 1.000 en los próximos cinco años,

¿En cuál de las dos preferiría usted invertir?

Compañía A	
	Año 1
Ingresos operacionales	\$ 100
Costos variables	\$ 80
Utilidad bruta	\$ 20

Compañía B	
	Año 1
Ingresos operacionales	\$ 100
Costos fijos	\$ 80
Utilidad bruta	\$ 20

Apalancamiento operativo

Compañía A					
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos operacionales	\$ 100	\$ 325	\$ 550	\$ 775	\$ 1.000
Costos variables	\$ 80	\$ 260	\$ 440	\$ 620	\$ 800
Utilidad bruta	\$ 20	\$ 65	\$ 110	\$ 155	\$ 200
Costo variable / Ingresos	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Margen bruto	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%

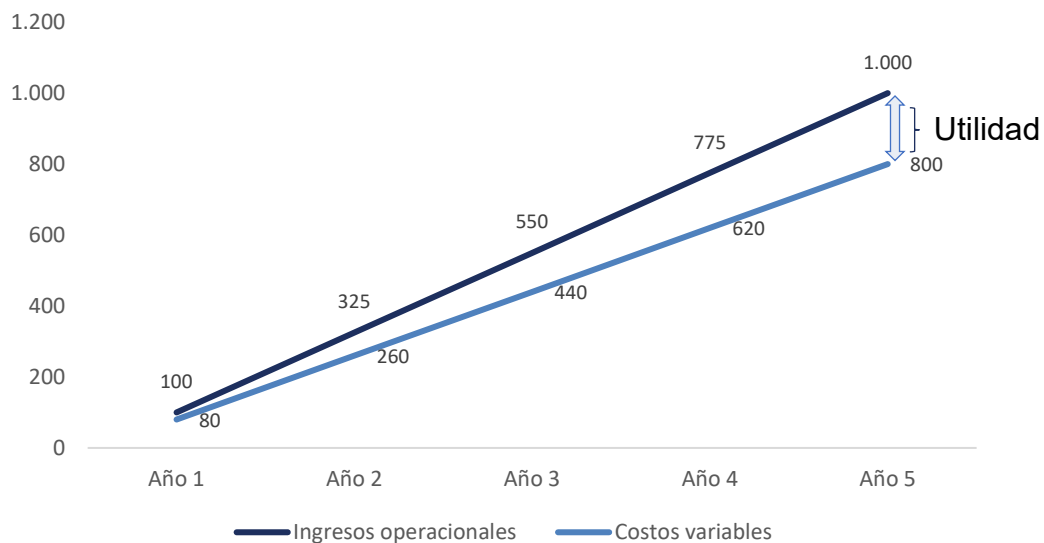
Compañía B					
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos operacionales	\$ 100	\$ 325	\$ 550	\$ 775	\$ 1.000
Costos fijos	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80
Utilidad bruta	\$ 20	\$ 245	\$ 470	\$ 695	\$ 920
Margen bruto	20,0%	75,4%	85,5%	89,7%	92,0%

- Las dos compañías obtuvieron un resultado favorable aumentando su utilidad bruta
- La B era preferible por dilución de costos fijos o apalancamiento operativo

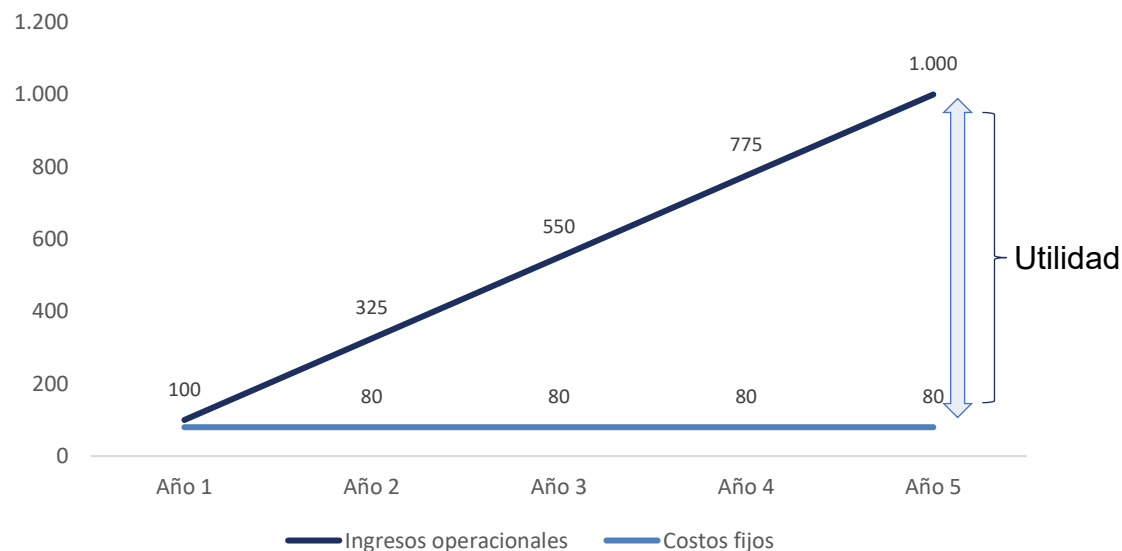
Apalancamiento operativo

Estructura gráfica de los ingresos y costos

Compañía A. Estructura de costos variables



Compañía B. Estructura de costos fijos



Apalancamiento operativo

Casos aplicados

Facebook Inc.

Creada en el 2004 por Mark Zuckerberg.

Usuarios activos mensuales – En millones



Apalancamiento operativo

¿Cómo ha sido la dilución de costos y gastos en Facebook Inc.?

Los ingresos de Facebook Inc. Crecen la mayoría de años por encima de sus costos y gastos incrementando su margen (utilidad/ingresos) de 11% a 45%.

Lo más destacable es que su utilidad de operación alcanzó un nivel de USD 24,9 billones cuando solo cinco años atrás era de USD 538 millones.

Facebook Inc.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ingresos operacionales	\$ 5.089	\$ 7.872	\$ 12.466	\$ 17.928	\$ 27.638	\$ 40.653	\$ 55.830
Costos y gastos	\$ 4.551	\$ 5.068	\$ 7.472	\$ 11.703	\$ 15.211	\$ 20.450	\$ 30.925
Utilidad de las operaciones	\$ 538	\$ 2.804	\$ 4.994	\$ 6.225	\$ 12.427	\$ 20.203	\$ 24.905
Margen de operaciones	11%	36%	40%	35%	45%	50%	45%
Crecimiento de ingresos		55%	58%	44%	54%	47%	37%
Crecimiento de costos y gastos		11%	47%	57%	30%	34%	51%

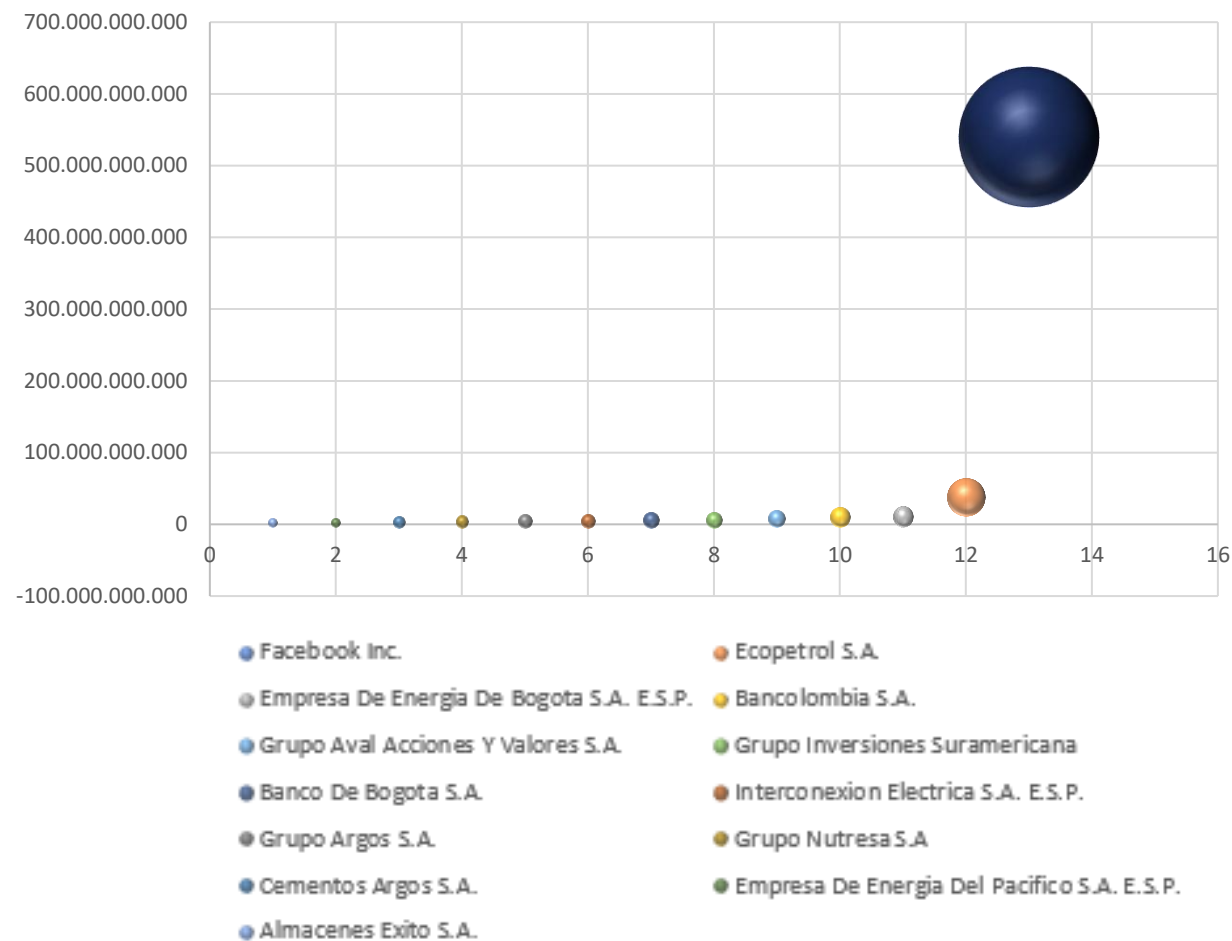
Cifras en millones de dólares

Ingresos y egresos



Apalancamiento operativo

Capitalización bursátil	Dólares
Facebook Inc.	540.000.000.000
Ecopetrol S.A.	38.049.258.737
Empresa De Energía De Bogotá S.A. E.S.P.	10.988.265.852
Bancolombia S.A.	10.395.503.873
Grupo Aval Acciones Y Valores S.A.	7.759.579.243
Grupo Inversiones Suramericana	6.261.525.206
Banco De Bogotá S.A.	6.200.730.653
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.	4.908.947.115
Grupo Argos S.A.	4.893.920.458
Grupo Nutresa S.A	3.850.429.959
Cementos Argos S.A.	3.387.458.956
Empresa De Energía Del Pacífico S.A. E.S.P.	2.117.629.902
Almacenes Éxito S.A.	1.975.142.860



(i) Elegir inversiones para un portafolio



No. ↕	Name ↕	Net worth (USD) ↕	Age ↕	Nationality ↕	Source(s) of wealth ↕
1 —	Jeff Bezos	\$131 billion ▲	55	🇺🇸 United States	Amazon
2 —	Bill Gates	\$96.5 billion ▲	63	🇺🇸 United States	Microsoft
3 —	Warren Buffett	\$82.5 billion ▼	88	🇺🇸 United States	Berkshire Hathaway
4 —	Bernard Arnault	\$76 billion ▲	70	🇫🇷 France	LVMH
5 ▲	Carlos Slim	\$64 billion ▼	79	🇲🇽 Mexico	América Móvil, Grupo Carso
6 —	Amancio Ortega	\$62.7 billion ▼	82	🇪🇸 Spain	Inditex, Zara
7 ▲	Larry Ellison	\$62.5 billion ▲	74	🇺🇸 United States	Oracle Corporation
8 ▼	Mark Zuckerberg	\$62.3 billion ▼	34	🇺🇸 United States	Facebook
9 ▲	Michael Bloomberg	\$55.5 billion ▲	77	🇺🇸 United States	Bloomberg L.P.
10 ▲	Larry Page	\$50.8 billion ▲	45	🇺🇸 United States	Alphabet Inc.

(i) Elegir inversiones para un portafolio

Tipo de compañías en las que invierte:

- Necesidad duradera.
- Ventaja competitiva sostenible.
- Marca fuerte.
- Subvalorada con respecto a su valor.

Concepto	Jeff Bezos	Bill Gates	Warren Buffett	Mark Zuckerberg
Fortuna actual USD (Valor futuro)	112.000.000.000	90.000.000.000	84.000.000.000	71.000.000.000
Inversión inicial USD (Valor presente)	300.000	16.000	100.000	100.000
Año de inicio	1994	1976	1956	2004
Año final	2018	2018	2018	2018
Períodos n	24	42	62	14
Rentabilidad anual	70,7%	44,8%	24,6%	59,8%

$$\left(\frac{\text{Valor futuro}}{\text{Valor presente}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 = i\% \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{112.000.000.000}{300.000} \right)^{\frac{1}{24}} - 1 = 70,7\%$$

Indicadores de rentabilidad

Continuación.

Una empresa presenta el siguiente desempeño:

	Año 1	Año 2	Año 3
Ventas	100	110	120
Costo de ventas	45	49	70
Depreciación y amortización	5	5	5
Utilidad bruta	50	56	45
Gasto de ventas	10	10	5
Gasto de administración	10	10	10
Depreciación y amortización	10	10	10
Utilidad operacional	20	26	20

¿Cuál es el mejor año de esta compañía?

Indicadores de rentabilidad

- Margen operacional: Utilidad operacional / Ingresos 
- Por cada 100\$ en ventas cuanto me queda de utilidad operacional.
- Un incremento en margen operacional es positivo pues refleja un incremento de las ventas por encima de la variación de los costos y gastos.

	Año 1	Año 2	Año 3
Ventas	100	110	120
Costo de ventas	45	49	70
Depreciación y amortización	5	5	5
Utilidad bruta	50	56	45
Gasto de ventas	10	10	5
Gasto de administración	10	10	10
Depreciación y amortización	10	10	10
Utilidad operacional	20	26	20
Margen bruto	50.0%	50.9%	37.5%
Margen operacional	20.0%	23.6%	16.7%

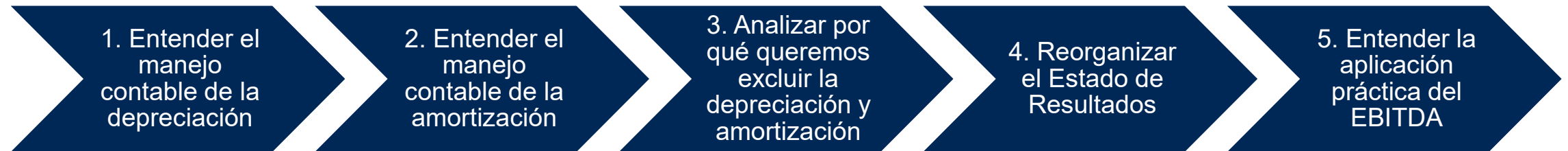
Rta/ El año 2 continúa siendo el mejor año con el margen operacional más alto.

Un margen operacional de 20% se interpreta: por cada \$100 en ventas me quedan \$20 de utilidad operacional.

EBITDA

EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization

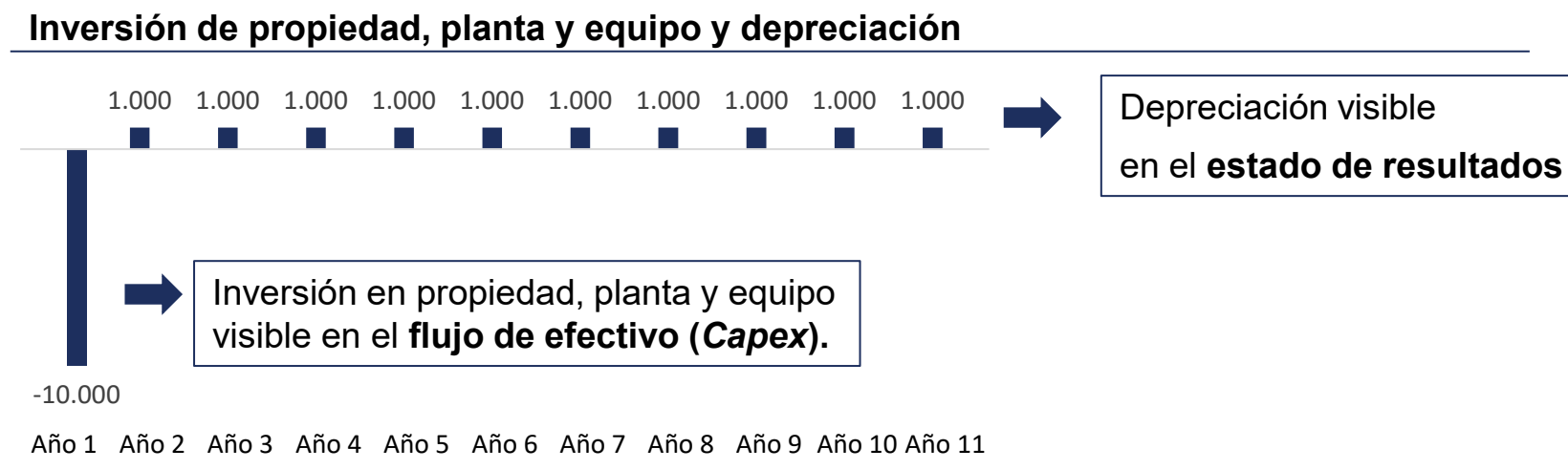
Utilidades Antes de Interés, Impuestos, Depreciación y Amortización.



EBITDA

Entender el manejo de la depreciación

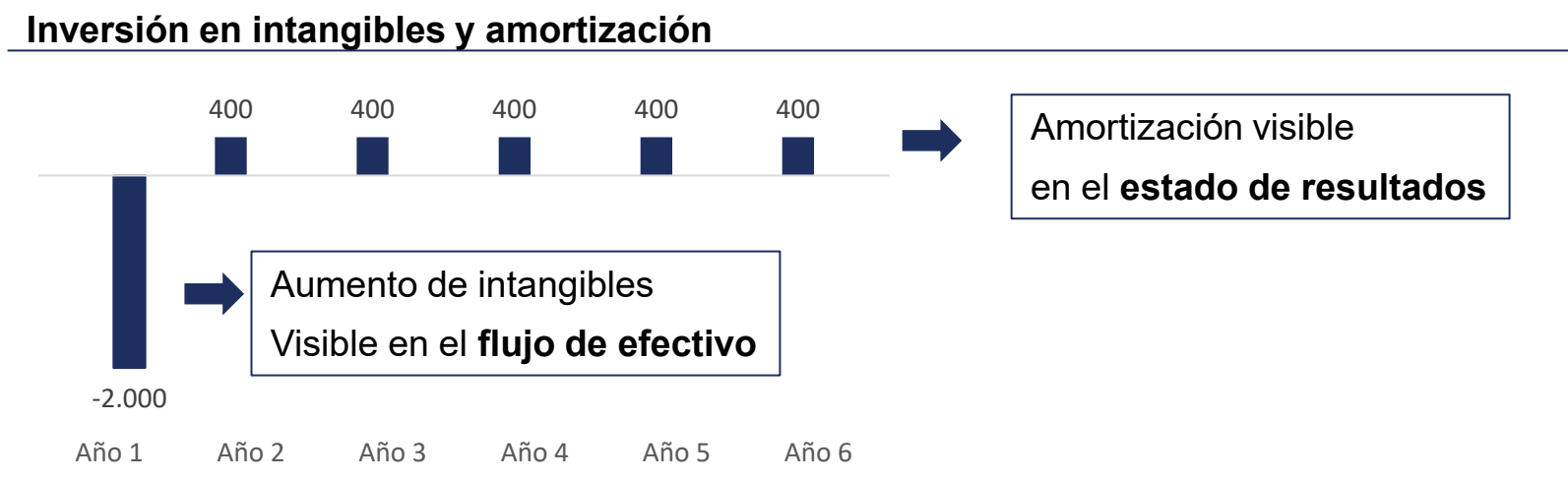
El costo de depreciación en el estado de pérdidas y ganancias (PyG) se registra por una disminución en el valor de un bien tangible que ocurre por obsolescencia funcional, uso periódico o desgaste físico.



EBITDA

Entender el manejo de la amortización

Un concepto de cálculo similar al de la depreciación es el costo de amortización. Este es simplemente el registro del uso de una inversión intangible durante varios períodos.



EBITDA

Analizar porqué queremos excluir la depreciación y amortización

Para analizar los movimientos de depreciación y amortización debemos observar simultáneamente el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo.

Estado de pérdidas y ganancias					
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
(-) Costo por depreciación	\$ 0	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 1.000
(-) Costo por amortización	\$ 0	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400

Flujo de efectivo					
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
(-) Inversión en propiedad, planta y equipo	\$ 10.000				
(-) Inversión en intangibles	\$ 2.000				

A las inversiones en propiedad, planta y equipo nos referiremos también de ahora en adelante como **Capex**.

EBITDA

Reorganizar el estado de resultados

Utilidad operacional			
	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos operacionales	\$ 10.000	\$ 11.000	\$ 12.000
Costo de ventas	\$ 5.000	\$ 5.400	\$ 7.500
Utilidad bruta	\$ 5.000	\$ 5.600	\$ 4.500
Gastos de administración	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 2.000
Gastos de ventas	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 500
Utilidad operacional	\$ 2.000	\$ 2.600	\$ 2.000



Estado de pérdidas y ganancias en su forma original

Utilidad operacional			
	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos operacionales	\$ 10.000	\$ 11.000	\$ 12.000
Costo de ventas excluyendo la depreciación y amortización	\$ 5.000	\$ 4.000	\$ 6.100
Depreciación	\$ 0	\$ 1.000	\$ 1.000
Amortización	\$ 0	\$ 400	\$ 400
Utilidad bruta	\$ 5.000	\$ 5.600	\$ 4.500
Gastos de administración excluyendo la depreciación y amortización	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 2.000
Gastos de ventas excluyendo la depreciación y amortización	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 500
Utilidad operacional	\$ 2.000	\$ 2.600	\$ 2.000

EBITDA

Utilidad operacional			
	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos operacionales	\$ 10.000	\$ 11.000	\$ 12.000
Costo de ventas excluyendo la depreciación y amortización	\$ 5.000	\$ 4.000	\$ 6.100
Depreciación	\$ 0	\$ 1.000	\$ 1.000
Amortización	\$ 0	\$ 400	\$ 400
Utilidad bruta	\$ 5.000	\$ 5.600	\$ 4.500
Gastos de administración excluyendo la depreciación y amortización	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 2.000
Gastos de ventas excluyendo la depreciación y amortización	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 500
Utilidad operacional	\$ 2.000	\$ 2.600	\$ 2.000

Utilidad operacional			
	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos operacionales	\$ 10.000	\$ 11.000	\$ 12.000
Costo de ventas excluyendo la depreciación y amortización	\$ 5.000	\$ 4.000	\$ 6.100
Subtotal 1	\$ 5.000	\$ 7.000	\$ 5.900
Gastos de administración sin depreciación ni amortización	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 2.000
Gastos de ventas sin depreciación ni amortización	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 500
Subtotal 2	\$ 2.000	\$ 4.000	\$ 3.400
Depreciación	\$ 0	\$ 1.000	\$ 1.000
Amortización	\$ 0	\$ 400	\$ 400
Utilidad operacional	\$ 2.000	\$ 2.600	\$ 2.000



Reorganizando la información

EBITDA

EBITDA

Reorganizar el estado de resultados

EBITDA	
	Año 1
(+) Ingresos operacionales	\$ 1.000
(-) Costo de ventas excluyendo depreciación y amortización	\$ 500
(-) Gastos de administración excluyendo depreciación y amortización	\$ 100
(-) Gastos de ventas excluyendo depreciación y amortización	\$ 100
(=) EBITDA	\$ 300
(-) Depreciación y amortización incluida en el costo	\$ 100
(-) Depreciación y amortización incluida en el gasto de administración	\$ 10
(-) Depreciación y amortización incluida en el gasto de ventas	\$ 10
(=) Utilidad operacional	\$ 180
(-) Intereses	\$ 90
(=) Utilidad antes de impuestos	\$ 90
(-) Impuestos	\$ 30
(=) Utilidad neta	\$ 60

EBITDA 

= Ingresos operacionales – Costo de ventas excluyendo depreciación y amortización
– Gastos de administración excluyendo depreciación y amortización – Gastos de ventas excluyendo depreciación y amortización.

Utilidad antes de restar el interés, los impuestos, la depreciación y la amortización.

UAIIDA?

EBITDA

Reorganizar el estado de resultados

EBITDA	
	Año 1
(+) Ingresos operacionales	\$ 1.000
(-) Costo de ventas excluyendo depreciación y amortización	\$ 500
(-) Gastos de administración excluyendo depreciación y amortización	\$ 100
(-) Gastos de ventas excluyendo depreciación y amortización	\$ 100
(=) EBITDA	\$ 300
(-) Depreciación y amortización incluida en el costo	\$ 100
(-) Depreciación y amortización incluida en el gasto de administración	\$ 10
(-) Depreciación y amortización incluida en el gasto de ventas	\$ 10
(=) Utilidad operacional	\$ 180
(-) Intereses	\$ 90
(=) Utilidad antes de impuestos	\$ 90
(-) Impuestos	\$ 30
(=) Utilidad neta	\$ 60

$$EBITDA = \text{Utilidad operacional} + \text{depreciación} + \text{amortización}$$

Algunos analistas calculan el EBITDA de abajo hacia arriba. Toman la utilidad operacional y suman la depreciación y amortización. $180+10+10+100$

Se trata de un juego de suma cero. Si ya restó en el estado de pérdidas y ganancias, se vuelve a sumar para anular su efecto.

EBITDA

Los beneficios de utilizar el EBITDA en el análisis son:

- Nos enfocamos en los ingresos y egresos que son de la operación de la compañía. El núcleo (*core*) del negocio.
- Ignoramos la depreciación y la amortización que no son salidas de efectivo.
- Podemos comparar el EBITDA contra la inversión en propiedad, planta y equipo *Capex*. Preferiblemente el EBITDA debe ser superior al *Capex* aunque en proyectos en fase inicial no siempre será así.
- Podemos comparar el EBITDA contra los intereses financieros.

EBITDA

Margen EBITDA

Se encarga de comparar el EBITDA contra los ingresos operacionales para identificar: por cada \$ 100 de ventas, cuanto me queda luego de haber restado los costos y gastos operacionales, excluyendo el efecto contable de la depreciación y la amortización.

$$\text{Margen EBITDA} = \frac{\text{EBITDA} \star}{\text{Ingresos operacionales}}$$

Un margen EBITDA de 20% se interpreta de la siguiente manera: por cada \$ 100 en ventas, me quedan \$ 20 luego de restar los costos y gastos operacionales, excluyendo el efecto contable de la depreciación y amortización.

Flujo de caja libre operacional

Flujo de Caja Libre Operacional		Año 1	Año 2	Año 3
EBITDA {	(+) Utilidad operacional	20	26	20
	(-) Impuestos	-	-	-
	(+) Depreciación y amortización	15	15	15
	(-) Capex	100	0	0
	(-) Cambio en capital de trabajo	-	-	-
(=) Flujo de Caja Libre operacional		- 65	41	35

El flujo de caja libre operacional se utiliza en valoración de empresas y evaluación de proyectos.

Indicadores de rentabilidad

	Año 1	Año 2	Año 3
Ventas	100	110	120
Costo de ventas	50	54	75
Utilidad bruta	50	56	45
Gasto de ventas	10	10	5
Gasto de administración	10	10	10
Depreciación	10	10	10
Utilidad operacional	20	26	20
Gastos financieros	10	10	20
Utilidad antes de impuestos	10	16	0
Impuestos	3	6	0
Utilidad neta	7	10	0
Margen neto	7,0%	9,1%	0,0%

El 7% se interpreta de forma similar a los márgenes anteriores.

Por cada \$ 100 en ventas me quedan \$ 7 después de restar todos los costos y gastos expresados en el estado de pérdidas y ganancias.

Indicadores de rentabilidad



- Margen neto: $\text{Utilidad neta} / \text{Ingresos}$
- Por cada \$100 en ventas cuanto me queda de utilidad neta.
- Tiene como ventaja que tiene en cuenta los gastos financieros en el análisis y que entrega una visión general del porcentaje final de utilidad al considerar todos los costos y gastos de la compañía.

Estado de flujo de efectivo

Necesario para el cierre de balance y/o valorar por flujo de caja al inversionista

Flujo de efectivo	Año 1	Año 2	Año 3
= Utilidad Neta	10	15	0
+ Depreciación	10	10	10
= Efectivo Generado Operación (1)	20	25	10
- Aumento de Propiedad, planta y equipo*	100	10	5
= Actividades de inversión (2)	- 100	- 10	- 5
Flujo de tesorería del período (1 , 2)	- 80	15	5

* Capex

- P. y G., balance y estado de flujo de efectivo

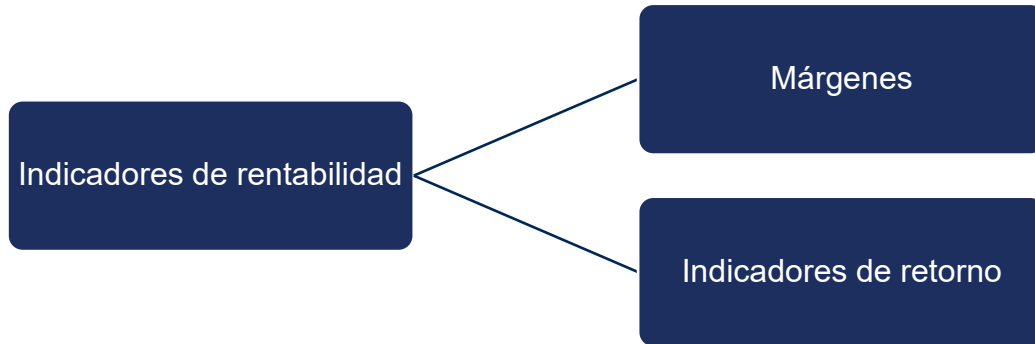
Diferencia flujo de caja libre operacional vs. Flujo de efectivo

Flujo de Caja Libre Operacional	
(+) Utilidad operacional	25
(-) Impuestos	-
(+) Depreciación y amortización	10
(-) Capex*	10
(-) Cambio en capital de trabajo	-
(=) Flujo de Caja Libre operacional	25



Flujo de efectivo	
= Utilidad Neta	15
+ Depreciación y amortización	10
= Efectivo Generado Operación (1)	25
- Aumento de Propiedad, planta y equipo*	10
= Actividades de inversión (2)	- 10
Flujo de tesorería del período (1 , 2)	15

Indicadores de rentabilidad



Márgenes de rentabilidad

Hasta el momento se han analizado de forma vertical los márgenes de rentabilidad

De las ventas, cuanto me queda de utilidad después de ir restando los costos y gastos.

Indicadores de retorno

A continuación, revisaremos los indicadores de retorno,

Cuanto fue mi utilidad, basado en los recursos que tuve a mi disposición.

Indicadores de rentabilidad

Rentabilidad del activo ROA: Utilidad operacional / Activos. 

Se relaciona la utilidad operacional con los activos que la generan para obtener la tasa de rentabilidad anual obtenida por la inversión en estos activos.

Indicadores de rentabilidad

	Año 1	Año 2	Año 3
Ventas	100	110	120
Costo de ventas	50	54	75
Utilidad bruta	50	56	45
Gasto de ventas	10	10	5
Gasto de administración	10	10	10
Depreciación	10	10	10
Utilidad operacional	20	26	20
Gastos financieros	10	10	20
Utilidad antes de impuestos	10	16	0
Impuestos	3	6	0
Utilidad neta	7	10	0
Total activo	100	100	100
ROA %	20%	26%	20%

En el año 1, con \$ 100 en activos la compañía genera \$ 20 en utilidad operacional.

En el año 2, con los mismos \$ 100 en activos genera una utilidad operacional de 26 para un ROA% de 26%.

Indicadores de rentabilidad

Pérdidas y ganancias

Ingresos operacionales

Costos de ventas

Utilidad bruta

Gastos de ventas

Gastos de

administración

Utilidad operacional

Intereses financieros

Utilidad antes de

impuestos

Impuestos

Utilidad neta



- En el cálculo de rentabilidad ROA la utilidad operacional se asocia con el activo.
- La rentabilidad del patrimonio **ROE (utilidad neta/patrimonio)** se asocia con el patrimonio porque ya se han pagado los intereses financieros.

Indicadores de rentabilidad

Rentabilidad del patrimonio ROE: Utilidad neta / Patrimonio



Es la rentabilidad anual asociada al patrimonio que se invirtió en la empresa.

Se utiliza la utilidad neta (viene después de restar el interés) por lo tanto ya los bancos están satisfechos.

Es consistente dividir la utilidad neta con el patrimonio.

Se obtiene una tasa de rentabilidad anual sobre el patrimonio

Indicadores de rentabilidad

Ejemplo Retorno sobre el Activo **ROA**:

Utilidad operacional: \$20

Activo: \$200

Pasivo: \$180

Patrimonio: \$20

Rentabilidad del activo: $\$20 / \$200 = 10\%$

Si, el interés es del 10% sobre el pasivo, cuanto es el retorno sobre el Patrimonio ROE?

Indicadores de rentabilidad

Ejemplo Retorno sobre el patrimonio **ROE**:

Utilidad operacional: \$20

Activo: \$200

Pasivo: \$180

Patrimonio: \$20

Si, el interés es del 10% sobre el pasivo, cuanto es el retorno sobre el Patrimonio ROE?

Indicadores de rentabilidad

Ejemplo Retorno sobre el patrimonio **ROE**:

Si, el interés es del 10% sobre el pasivo, cuanto es el retorno sobre el Patrimonio ROE?

Asumimos, impuestos = 0,

Utilidad operacional: \$ 20

Interés: \$ 18

Utilidad Neta: \$ 2

Activo: \$ 200

Pasivo: \$ 180

Patrimonio: \$ 20

Rentabilidad del patrimonio: $\$ 2 / \$ 20 = \mathbf{10\%}$

Indicadores de rentabilidad

- ROIC Return Over Invested Capital.
- ROCE Retorno sobre el capital empleado.
- ROIC: Utilidad operacional / (Obligaciones financieras + Patrimonio).



Capital financiero

- Similar a la rentabilidad del activo, el ROIC calcula la rentabilidad de los fondos invertidos en los activos sea su origen patrimonial o préstamos de largo plazo.
- Como Activo es igual a Pasivo + Patrimonio ; el ROIC simplemente es el mismo ROA modificando el Activo por Obligaciones financieras + Patrimonio.

Indicadores de rentabilidad

Pérdidas y ganancias

Ingresos operacionales

Costos de ventas

Utilidad bruta

Gastos de ventas

Gastos de
administración

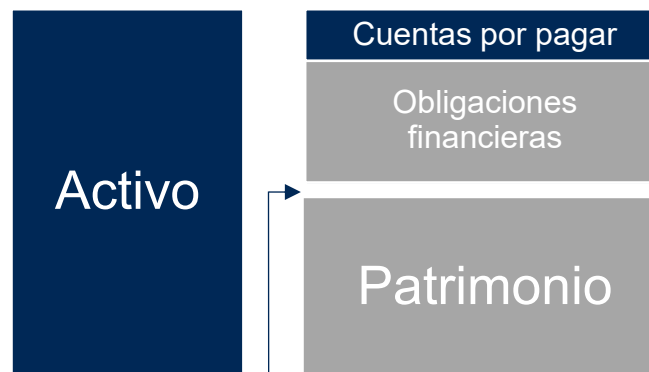
Utilidad operacional

Egresos financieros

Utilidad antes de
impuestos

Impuestos

Utilidad neta

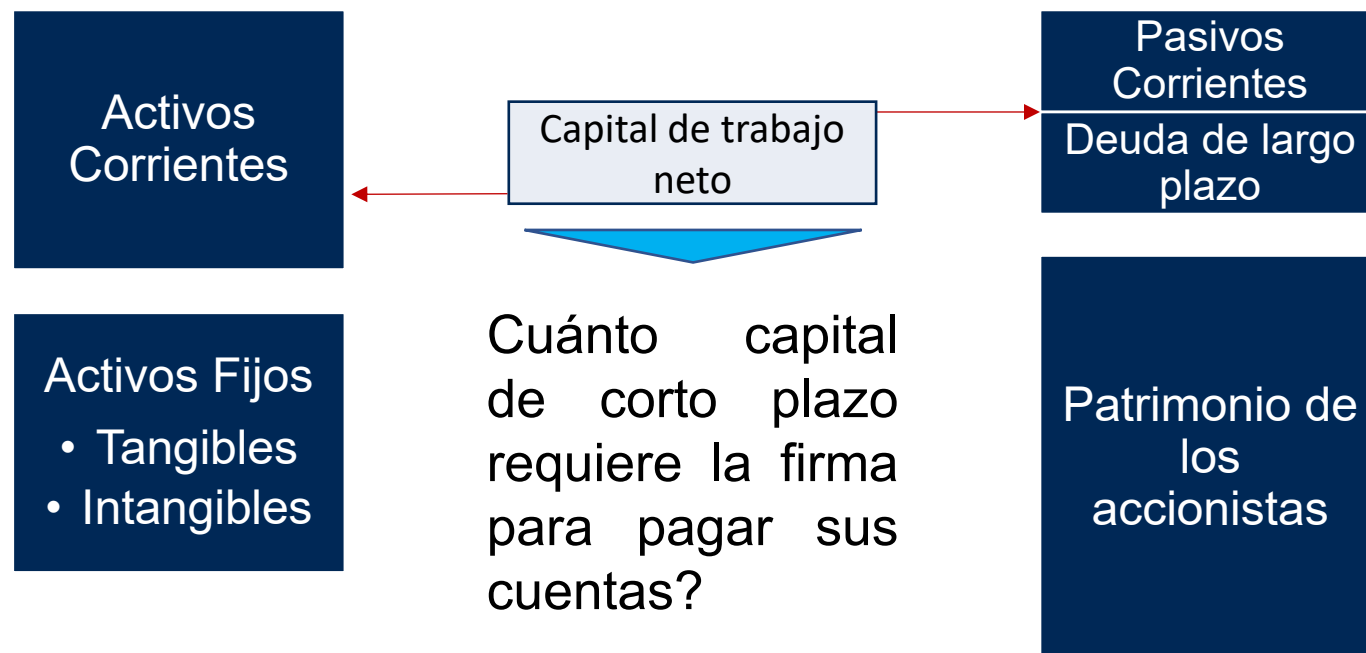


- En el cálculo de rentabilidad ROIC se excluyen las cuentas por pagar y demás pasivos de corto plazo.
- Luego se compara la utilidad operacional con el patrimonio + obligaciones financieras.

Con la práctica, el analista financiero es capaz de crear indicadores de desempeño personalizados para sus propias necesidades. Algunas organizaciones crean sus propios indicadores de gestión.

Indicadores de Liquidez

Indicadores de liquidez



El análisis de capital de trabajo o análisis de liquidez, responde la siguiente inquietud:

Por qué puede ocurrir que una firma que sea rentable con una utilidad neta positiva, no sea capaz de cumplir con sus obligaciones de corto plazo?

Indicadores de liquidez

El análisis de capital de trabajo incluye identificar la caja de la compañía que se destina para incrementar el inventario y que no es visible en el estado de perdidas y ganancias.



Se adquiere inventario por valor de \$ 300 millones en 2019

Balance	2018	2019	2020
Caja y bancos		-300.000.000	-300.000.000
Inventario		300.000.000	300.000.000
Activo	0	0	0
Pasivo	0	0	0
Utilidad del ejercicio	0	0	0
Patrimonio	0	0	0
Ecuación contable	-	-	-

Pérdidas y ganancias			
Ingresos operacionales	0	0	0
Utilidad neta	0	0	0

Flujo de efectivo			
Utilidad neta	0	0	0
(-) Aumento en inventarios		-300.000.000	
Efectivo generado operación	0	-300.000.000	0
Flujo actividades de inversión	0	0	0
Flujo actividades de financiación	0	0	0
Flujo de efectivo del período	0	-300.000.000	0
Flujo de caja inicial	0	0	-300.000.000
Flujo de caja final	0	-300.000.000	-300.000.000

El estado de pérdidas y ganancias no se afecta pero salieron \$ 300 millones de caja

Indicadores de liquidez

La rotación de inventarios en días permite hacer seguimiento al nivel que la compañía mantiene en su inventario relativo al costo actual.



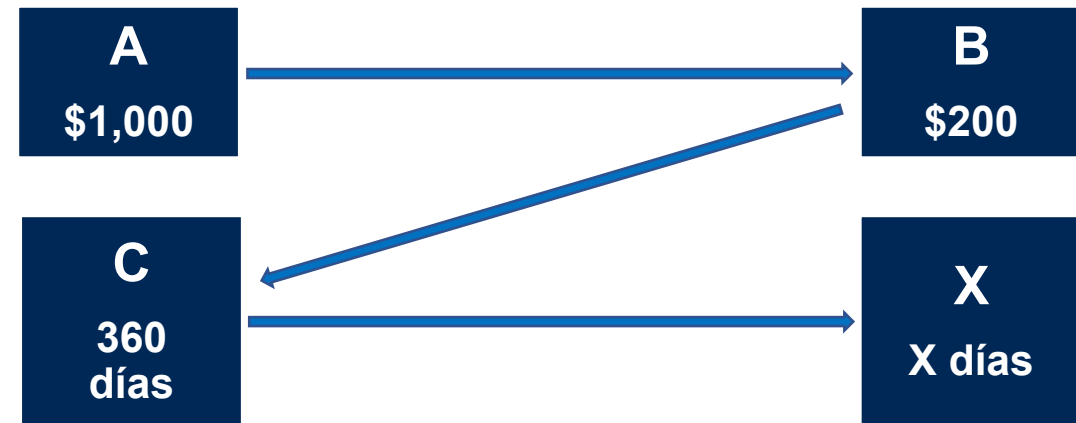
Rotación de inventarios: (Inventarios / Costo de la mercancía vendida anual) x 360

Si en 1 año hay costos por \$ 1.000 en mercancía, un nivel de inventario de \$ 200 representa un nivel un equivalente a 72 días.

Rotación en días: $200 / 1.000 * 360$ días: 72 días

Rotación en días: $20\% * 360$ días : 72 días

$$x = \frac{B * C}{A} \rightarrow x = \frac{\$200 * 360}{\$1,000} \rightarrow x = 72 \text{ días}$$



Indicadores de liquidez

Expresado en días muestra el tiempo que podrían sostenerse las ventas si no se adquiriera o produjera inventario adicional.

Costo anual	Inventario	Rotación en días
500 millones	500 millones	?
500 millones	300 millones	?
500 millones	250 millones	?
500 millones	200 millones	?
500 millones	100 millones	?

El nivel mantenido en inventarios representa un costo para la empresa.
Aumentar el inventario representa una salida de caja.

Indicadores de liquidez

- Adicionalmente, el análisis de capital de trabajo evalúa el efecto de registrar las ventas contablemente aún cuando no ha entrado el efectivo asociado a estas ventas (cuentas por cobrar).
- Este aumento de cuentas de cobrar no es visible en el estado de perdidas y ganancias.

Se venden \$ 200 millones en el 2019 y no se cobran

Balance	2018	2019	2020
Caja y bancos	0	0	0
Cuentas por cobrar	0	200.000.000	200.000.000
Activo	0	200.000.000	200.000.000
Pasivo	0	0	0
Utilidad del ejercicio	0	200.000.000	0
Utilidades retenidas	0	0	200.000.000
Patrimonio	0	200.000.000	200.000.000
Ecuación contable	-	-	-

Pérdidas y ganancias			
Ingresos operacionales	0	200.000.000	0
Utilidad neta	0	200.000.000	0

Flujo de efectivo			
Utilidad neta	0	200.000.000	0
(-) Aumento en deudores		-200.000.000	
Efectivo generado operación	0	0	0
Flujo actividades de inversión	0	0	0
Flujo actividades de financiación	0	0	0
Flujo de efectivo del período	0	0	0
Flujo de caja inicial	0	0	0
Flujo de caja final	0	0	0

El estado de pérdidas y ganancias muestra una utilidad de \$ 200 millones pero no entra caja.

Indicadores de liquidez

Rotación de cuentas por cobrar en días.

Son las cuentas por cobrar expresadas en días al final de un período, y relativo a las ventas que las generaron.

Rotación de cuentas por cobrar en días: $(\text{Cuentas por cobrar} / \text{ventas anuales}) \times 360$

Es un indicativo de la política de cartera, entre menor sea la rotación en días será más positivo para el flujo de efectivo de la compañía.

En regla de 3, si las ventas de la compañía son \$ 1.000 en 360 días, las cuentas por cobrar al corte del período en \$ 200 a cuantos días equivalen?

Indicadores de liquidez

Finalmente, se analiza el impacto *positivo* que tiene en el flujo de efectivo el retraso del pago a proveedores.

Rotación de cuentas por pagar: $(\text{Cuentas por pagar} / \text{Costos}) \times 360$



Muestra como se esta manejando el crédito con los proveedores.

En días, se interpreta como el numero de días que los proveedores entregan de plazo para pagar las compras.

Una rotación alta en días indica que la compañía se esta financiando con proveedores lo que en ocasiones puede resultar costoso. Se dejan de aprovechar descuentos.

Flujo de efectivo

Flujo de efectivo		Año 1	Año 2	Año 3
Cambio en capital de trabajo	= Utilidad Neta	7	10	0
	+ Depreciación y amortización	10	10	10
	= Efectivo Generado Operación	17	20	10
	- Aumento de deudores	2	3	0
	- Aumento de inventarios	2	2	2
	+ Aumento de cuentas por pagar	0	0	0
	= Efectivo Generado Operación, neto (1)	13	15	8
	- Aumento de Propiedad, planta y equipo*	100	10	5
	= Actividades de inversión (2)	- 100	- 10	- 5
Flujo de caja del período (1 , 2)		- 87	5	3

- Estado de flujo de efectivo. Continuación del estado de pérdidas y ganancias.

Flujo de caja libre operacional

Flujo de Caja Libre Operacional		Año 1	Año 2	Año 3
Utilidad operacional		20	26	20
(-) Impuestos		-	-	-
(+) Depreciación y amortización		10	10	10
(-) Capex		100	0	0
Cambio en Capital de Trabajo	(-) Aumento de Cuentas por cobrar		10	10
	(-) Aumento de inventarios		5	20
	(+) Aumento de Cuentas por pagar		0	0
	(=) Flujo de Caja Libre operacional	- 70	21	0

- Flujo de caja libre operacional para evaluar proyectos o valorar activos por flujo de caja libre operacional.

Diferencia flujo de efectivo y flujo de caja libre operacional

Flujo de Caja Libre Operacional	
Utilidad operacional	25
(-) Impuestos	-
(+) Depreciación y amortización	10
(-) Capex*	10
(-) Aumento de Cuentas por cobrar	10
(-) Aumento de inventarios	5
(+) Aumento de Cuentas por pagar	10
(=) Flujo de Caja Libre operacional	20



Flujo de efectivo	
= Utilidad Neta	10
+ Depreciación y amortización	10
= Efectivo Generado Operación	20
- Aumento de deudores	10
- Aumento de inventarios	5
+ Aumento de cuentas por pagar y proveedores	10
= Efectivo Generado Operación, neto (1)	15
- Aumento de Propiedad, planta y equipo*	10
= Actividades de inversión (2)	- 10
Flujo de caja del período (1 , 2)	5

Dos subtotales que concluyen en un resultado.

Diferencia flujo de efectivo y flujo de caja libre operacional

Flujo de Caja Libre Operacional	
Utilidad operacional	27
(-) Impuestos	9
(+) Depreciación	10
(-) Capex	0
(-) Aumento de Cuentas por cobrar	10
(-) Aumento de inventarios	5
(+) Aumento de Cuentas por pagar	0
(=) Flujo de Caja Libre operacional	13

Se multiplica la utilidad operacional por la tasa de impuestos corporativa del país.



Implicaciones de multiplicar la utilidad operacional * tasa de impuestos:

- ✓ No tenemos trazabilidad histórica.
- ✓ Surgen dudas de cuál tasa % debemos utilizar.
- ✓ Es útil para identificar la carga tributaria si no existiera financiación con bancos.
- ✓ Permite enfocarse en el *core* del negocio.
- ✓ En ocasiones llamado sin apalancamiento (Unlevered).

¿Qué es la Utilidad operacional después de impuestos UODI o NOPLAT en valoración de empresas?

<https://www.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-es-la-utilidad-operacional-despu%C3%A9s-de-impuestos-uodi-mejia-m->

Diferencia flujo de efectivo y flujo de caja libre operacional

Flujo de efectivo

= Utilidad Neta	7
+ Depreciación	10
= Efectivo Generado Operación	17
- Aumento de deudores	2
- Aumento de inventarios	2
+ Aumento de cuentas por pagar	0
= Efectivo Generado Operación, neto (1)	13
- Aumento de Propiedad, planta y equipo*	100
= Actividades de inversión (2)	- 100

Flujo de caja del período (1 , 2)	- 87
--	-------------

— Los impuestos ya se encuentran calculados antes de la utilidad neta en el estado de pérdidas y ganancias.

¿Cómo valorar por flujo de caja al inversionista?

<https://www.linkedin.com/pulse/c%C3%B3mo-valorar-por-flujo-de-caja-al-inversionista-felipe-mejia-m-/>

Diferencia flujo de efectivo y flujo de caja libre operacional

Flujo de efectivo	
= Utilidad Neta	10
+ Depreciación	10
= Efectivo Generado Operación	20
- Aumento de deudores	10
- Aumento de inventarios	5
+ Aumento de cuentas por pagar	10
= Efectivo Generado Operación, neto (1)	15
- Aumento de Propiedad, planta y equipo*	10
= Actividades de inversión (2)	- 10
Flujo de caja del período (1 , 2)	5

- ✓ Lo encontrarán en los adjuntos como como Free cash Flow to Equity FCFE.
- ✓ Asociado al patrimonio.
- ✓ Útil para valorar como flujo de caja al inversionista.
- ✓ Se descuenta al costo de patrimonio K_e %.
- ✓ Dos subtotales que concluyen en un resultado.



Flujo de Caja Libre Operacional	
Utilidad operacional	25
(-) Impuestos	8
(+) Depreciación	10
(-) Capex*	10
(-) Aumento de Cuentas por cobrar	10
(-) Aumento de inventarios	5
(+) Aumento de Cuentas por pagar	10
(=) Flujo de Caja Libre operacional	12

- ✓ Lo encontrarán en los adjuntos como Free cash Flow to the firm FCFF.
- ✓ Asociado a los activos.
- ✓ Independiente de financiación.
- ✓ Los impuestos son teórico-financieros.
- ✓ Se descuenta al $Wacc\%$.
- ✓ Un único subtotal.

Glosario de términos de capital de trabajo

Estado de resultados	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos	100	120	140
EBITDA	20	24	28
Utilidad neta	10	12	14

Balance General	Año 1	Año 2	Año 3
Cuentas por cobrar	10	12	14
Inventarios	10	12	14
Activo de corto plazo	20	24	28
Cuentas por pagar	10	12	14
Pasivo de corto plazo	10	12	14

Flujo de Efectivo	Año 1	Año 2	Año 3
Utilidad Neta		12	14
(-) Aumento de cuentas por cobrar		2	2
(-) Aumento inventarios		2	2
(+) Aumento de cuentas por pagar		2	2
Flujo de efectivo		10	12

Glosario	Año 1	Año 2	Año 3
Capital de trabajo neto operativo KTNO	10	12	14
PKT Productividad del Capital de trabajo neto operativo (KTNO / Ingresos)	10%	10%	10%
Margen EBITDA (EBITDA / Ingresos)	20%	20%	20%
Palanca de crecimiento PDC [Margen EBITDA / PKTNO]	2,0	2,0	2,0

Capital de trabajo operativo KTO

Capital de trabajo neto operativo KTNO
(activo Cp – pasivo Cp)*

Cambio en capital de trabajo

*Podría incluir otros activos y otros pasivos de corto plazo

Working Capital W.K.

Change in Working Capital

Si (i) PDC > 1 y (ii) el Flujo de Caja lo simplificamos a FCs: EBITDA – Cambio en Capital de Trabajo, cualquier simulación de crecimiento nos entregará como resultado un FCs positivo.

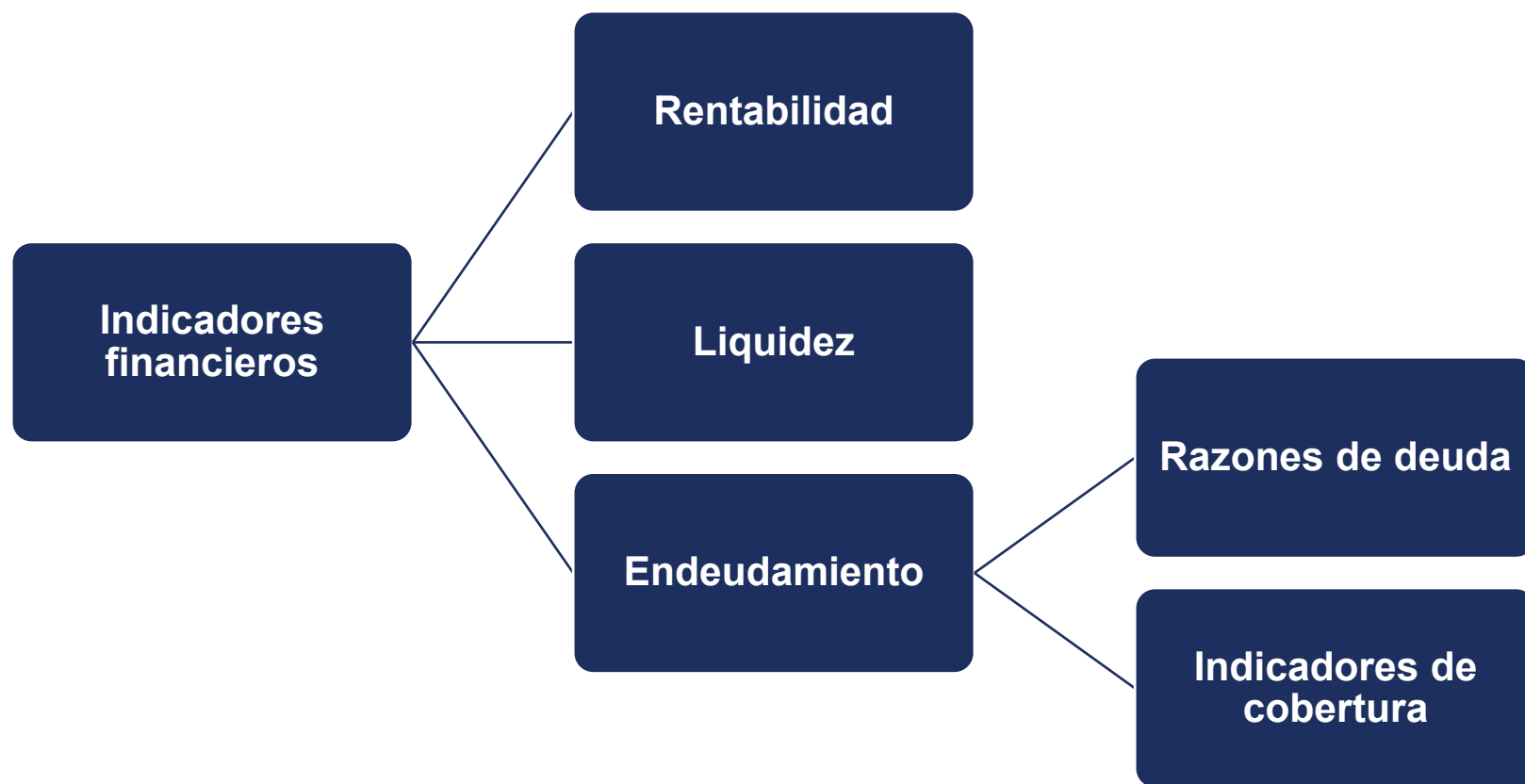
Indicadores de Endeudamiento

Indicadores de endeudamiento

Los indicadores de endeudamiento son de dos tipos: las razones de deuda, el primer tipo, se enfocan en el balance y miden la cantidad de deuda relativa al patrimonio.

Los indicadores de cobertura, el segundo tipo, se enfocan en el estado de resultados y miden la habilidad de la compañía de cubrir sus compromisos de deuda.

Indicadores de endeudamiento



Indicadores de endeudamiento

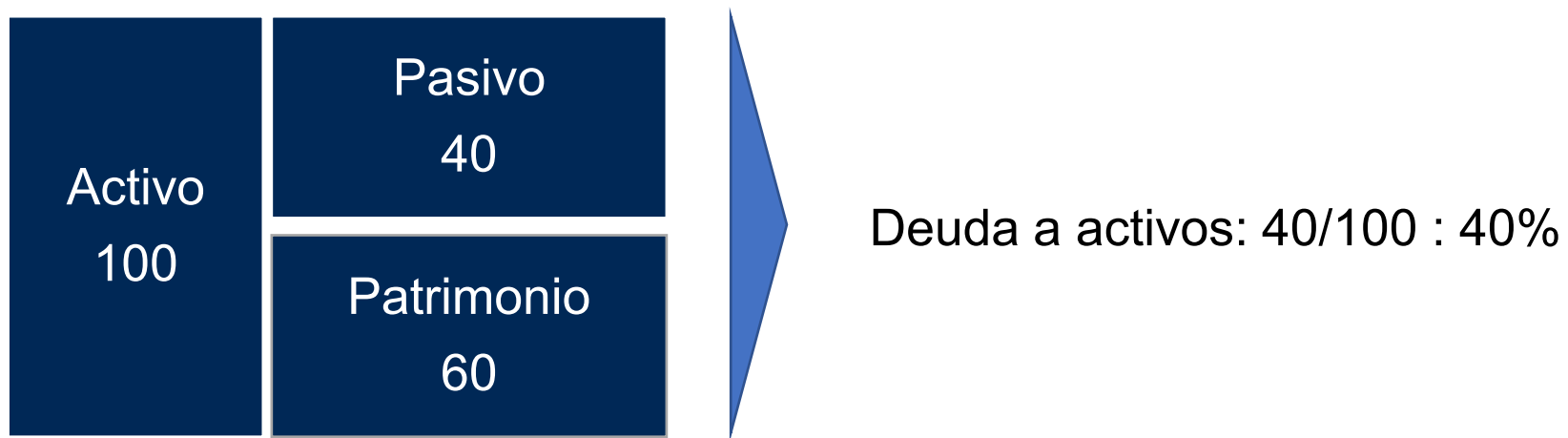
Razones de deuda



Deuda a activos: $\text{Pasivo total} / \text{Activo total}$

- Mide del total de activos el porcentaje que es financiado con deuda. Por ejemplo, una razón de 0.40 ó 40 por ciento indica que el 40 por ciento de los activos son financiados con deuda.
- Generalmente, niveles de deuda más altos representa mayor riesgo financiero y por tanto menor solvencia.
- Al Endeudamiento nos referimos en ocasiones como apalancamiento.

Indicadores de endeudamiento



Indicadores de endeudamiento

Ejemplo 1. Un apartamento se valorizó un 15% anual. No hay costos de transacción.

- Cuál es la rentabilidad del inversionista asumiendo que no hubo apalancamiento al inicio?
- Cuál es la rentabilidad si el indicador de deuda sobre activo fue de 50%?
Asuma que no hay costos de transacción, ni costo financiero.

A) 0% ; B) 15% ; C) 30%

Indicadores de endeudamiento

Ejemplo 1. Un apartamento se valorizó un 15% anual. No hay costos de transacción.

- Deuda sobre activo: 50%.
- Activo: 200.000.000
- Patrimonio: 100.000.000
- Pasivo: 100.000.000
- Total Apartamento: 200.000.000
- Total Venta: $200.000.000 \times (1 + 15\%) = 230.000.000$

Indicadores de endeudamiento

Ejemplo 1. Un apartamento se valorizó un 15% anual. No hay costos de transacción.

- Total Venta: $200.000.000 \times (1 + 15\%) = 230.000.000$
- Total Venta – Pasivo: $230.000.000 - 100.000.000$
- Total Recursos de la Venta: 130.000.000 \$.
- Rentabilidad: $\text{Saldo Final} / \text{Saldo inicial} - 1$
- Rentabilidad final: $130.000.000 / 100.000.000 - 1 : 30\%$.

Por apalancamiento financiero aumenta la rentabilidad de 15% a **30%**.

Indicadores de endeudamiento

Ejemplo 1. Cuál sería el retorno con un interés del 10% Anual.

- Valor Venta: \$ 230.000.000 ($200.000.000 \times (1.15)$)
- Interés: \$ 10.000.000 ($100.000.000 \times 10\%$).
- Valor venta neta: \$ $230.000.000 - 100.000.000 - 10.000.000 = 120.000.000$
- Rentabilidad final: $120.000.000 / 100.000.000 - 1 = 20\%$

Aún incluyendo interés, por apalancamiento financiero aumenta la rentabilidad de 15% a **20%**.

	DEUDA / ACTIVO	INTERÉS	VALORIZACIÓN	RENTABILIDAD
1	10%	20%	10%	?
2	50%	20%	10%	?
3	90%	20%	10%	?
4	10%	10%	10%	?
5	50%	10%	10%	?
6	90%	10%	10%	?
7	10%	10%	20%	?
8	50%	10%	20%	?
9	90%	10%	20%	?

Indicadores de endeudamiento

Ejemplo 2. La compañía B utiliza Apalancamiento Financiero vs la Compañía A que no lo utiliza. Impuesto 34%.

Año 1.

Compañía A	
Ventas	1.000
Costos	500
Utilidad Bruta	500
Gastos Admón. Y Ventas	200
Utilidad Operacional	300
Interés	0
Utilidad antes de Impuestos	300
Impuestos	100
Utilidad Neta	200

Compañía B	
Ventas	1.000
Costos	500
Utilidad Bruta	500
Gastos Admón. Y Ventas	200
Utilidad Operacional	300
Interés	0
Utilidad antes de Impuestos	300
Impuestos	100
Utilidad Neta	200

Indicadores de endeudamiento

Ejemplo 2. La compañía B. Solicita un crédito de \$ 1.000 al inicio del año con una tasa de interés 10%.

Año 2.

Compañía A	
Ventas	1.000
Costos	500
Utilidad Bruta	500
Gastos Admón. Y Ventas	200
Utilidad Operacional	300
Interés	0
Utilidad antes de Impuestos	300
Impuestos	100
Utilidad Neta	200

Compañía B	
Ventas	1.000
Costos	500
Utilidad Bruta	500
Gastos Admón. Y Ventas	200
Utilidad Operacional	300
Interés	100
Utilidad antes de Impuestos	200
Impuestos	66
Utilidad Neta	144

Indicadores de endeudamiento

Ejemplo 2. La compañía B. Solicita un crédito de \$ 1.000 al inicio del año con una tasa de 10%.

Año 2.

Compañía A	
Utilidad Operacional	300
Interés	0
Utilidad antes de Impuestos	300
Impuestos	100
Utilidad Neta	200

Compañía B	
Utilidad Operacional	300
Interés	100
Utilidad antes de Impuestos	200
Impuestos	66
Utilidad Neta	144

- El interés pagado es \$ 100 equivalente a una tasa de **10%** ($100/1.000$).
- Si consideramos el efecto impositivo, nos ahorramos \$ 34 en impuestos.
- Con iguales cifras operacionales, la compañía A pagó \$ 100 mientras la B pagó \$ 66.

Indicadores de endeudamiento

Ejemplo 2. La compañía B. Solicita un crédito de \$ 1.000 al inicio del año con una tasa de 10%.

Año 2.

Compañía A	
Utilidad Operacional	300
Interés	0
Utilidad antes de Impuestos	300
Impuestos	100
Utilidad Neta	200

Compañía B	
Utilidad Operacional	300
Interés	100
Utilidad antes de Impuestos	200
Impuestos	66
Utilidad Neta	144

Aparecen entonces dos tipos de interés:

El interés pagado al Banco: **\$ 100**.

Y...

El interés incluyendo el beneficio fiscal: Interés pagado – ahorro
 $\$ 100 - \$ 34 = \$ 66$.

Indicadores de endeudamiento

Ejemplo 2. La compañía B. Solicita un crédito de \$ 1.000 al inicio del año con una tasa de 10%.

Año 2.

Compañía A	
Utilidad Operacional	300
Interés	0
Utilidad antes de Impuestos	300
Impuestos	100
Utilidad Neta	200

Compañía B	
Utilidad Operacional	300
Interés	100
Utilidad antes de Impuestos	200
Impuestos	66
Utilidad Neta	144

Aparecen por consiguiente dos tasas de interés:

Tasa de interés al banco: 10%

Y...

Tasa interés incluyendo ahorro fiscal:

\$ 66 / \$ 1.000 : 6.6%

Equivalente a $i\% * (1 - t\%)$
 $= 10\% * (1 - 34\%) =$
6.6%.

Indicadores de endeudamiento

Ejemplo 2. La compañía B invirtió los 1.000 en un proyecto con un Retorno sobre el Activo ROA de 20%.

$\text{ROA\%} = \text{Utilidad Operacional} / \text{Activo}$

$20\% = \text{Utilidad Operacional} / 1.000$

$\text{Utilidad Operacional} = 1.000 \times 20\%$

Utilidad operacional: \$ 200

Indicadores de endeudamiento

Ejemplo 2. La compañía B obtiene el adicional de \$ 200 en Utilidad Operacional.

Año 3.

Compañía A	
Ventas	1.000
Costos	500
Utilidad Bruta	500
Gastos Admón. Y Ventas	200
Utilidad Operacional	300
Interés	0
Utilidad antes de Impuestos	300
Impuestos	100
Utilidad Neta	200

Compañía B	
Ventas	1.000
Costos	500
Utilidad Bruta	500
Gastos Admón. Y Ventas	200
Utilidad Operacional	300+200
Interés	100
Utilidad antes de Impuestos	400
Impuestos	136
Utilidad Neta	264



Indicadores de endeudamiento

Indicadores de cobertura



Cobertura de interés: Utilidad operacional / intereses.

- Mide el número de veces que la utilidad operacional puede cubrir los pagos de intereses.
Un indicador más alto de cobertura indica solvencia más fuerte, ofreciendo mayor garantía de que la compañía puede cubrir su deuda.

Indicadores de endeudamiento

	Año 1	Año 2	Año 3
Ventas	100	110	120
Costo de ventas	50	54	75
Utilidad bruta	50	56	45
Gasto de ventas	10	10	5
Gasto de administración	10	10	10
Depreciación	10	10	10
Utilidad operacional	20	26	20
Intereses	10	10	20
Utilidad antes de impuestos	10	16	0
Impuestos	3	6	0
Utilidad neta	7	10	0
Cobertura de intereses	2,0	2,6	1,0



Un indicador superior a 1 indica que la utilidad operacional es suficiente para cubrir los intereses

Indicadores de endeudamiento

Las empresas tienen incentivos para endeudarse:

1. Obtener ahorros tributarios que disminuyen la tasa efectiva de interés bancario.
2. Invertir en proyectos, cuya rentabilidad sea superior al costo de endeudamiento.

Estado de flujo de efectivo

Estado de flujo de efectivo	Año 1	Año 2	Año 3
= Utilidad Neta	7	10	0
+ Depreciación	10	10	10
= Efectivo Generado Operación	17	20	10
- Aumento de deudores	2	3	0
- Aumento de inventarios	2	2	2
+ Aumento de cuentas por pagar	0	0	0
= Efectivo Generado Operación, neto (1)	13	15	8
- Aumento de Propiedad, planta y equipo*	100	10	5
= Actividades de inversión (2)	- 100	- 10	- 5
- Vencimientos de capital de créditos	0	10	0
= Actividades de financiación (3)	0	- 10	0
Flujo de caja del período (1, 2, 3)	- 87	- 5	3

Flujo de caja al inversionista

Flujo de caja al inversionista	Año 1	Año 2	Año 3	
= Utilidad Neta	7	10	0	
+ Depreciación	10	10	10	
- Aumento de deudores	2	3	0	
- Aumento de inventarios	2	2	2	
+ Aumento de cuentas por pagar	0	0	0	
- Aumento de Propiedad, planta y equipo	100	10	5	
- Vencimientos de capital de créditos	0	10	0	
Flujo de caja al inversionista	- 87	- 5	3	::::::

Valorar el patrimonio es descontar este flujo de caja libre al inversionista.



Nota_ Cuando pagamos los vencimientos de capital de los créditos, la utilidad neta aumenta en los períodos futuros.

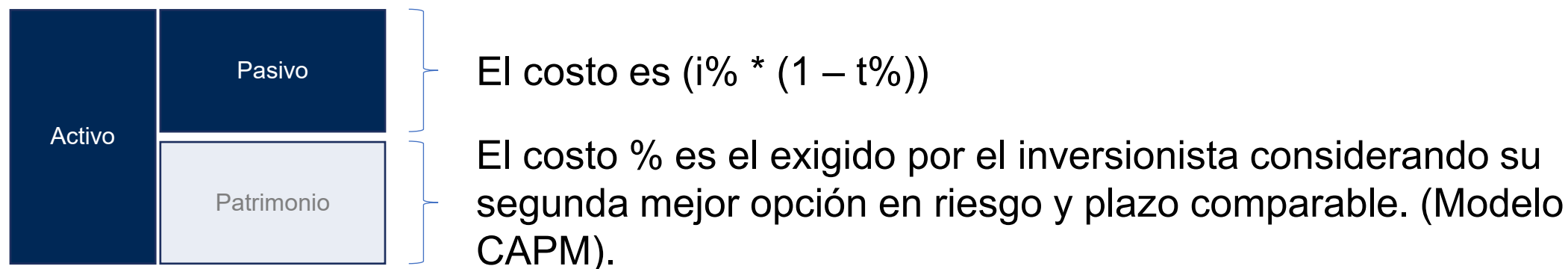
Indicador de generación de valor

Indicador de generación de valor

Valor económico agregado EVA®

Para calcular el EVA® es necesario obtener el Costo de Capital WACC.

El Weighted Average Cost of Capital WACC es el promedio ponderado de la rentabilidad exigida por los inversionistas y la tasa de interés exigida por los bancos (incluyendo el beneficio fiscal).



Indicador de generación de valor

Valor económico agregado EVA®

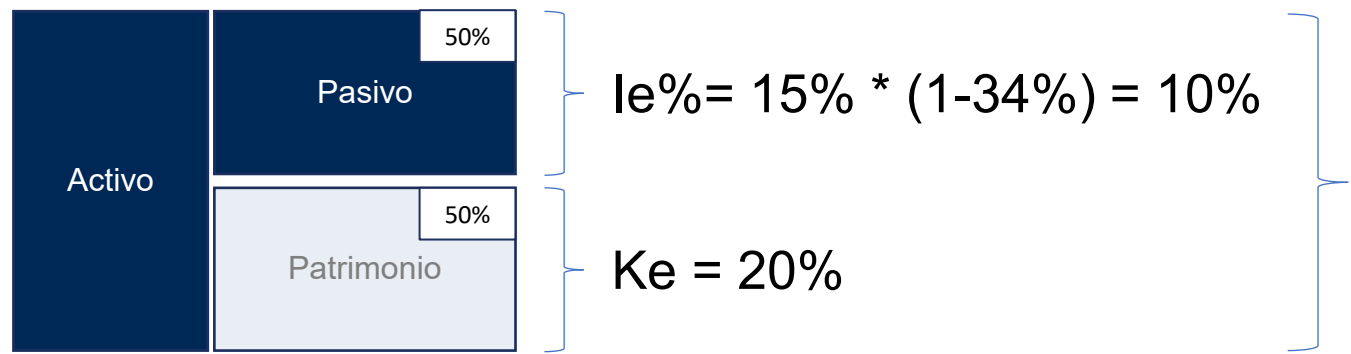
Costo de Capital WACC.

Ejemplo: Tasa de Interés: 15% anual.

Tasa impositiva: 34%.

Deuda / Activo : 50%

Exigido por los inversionistas CAPM: 20%



Ie% 10%	Ke% 20%	WACC%
D/A: 50%	E/A: 50%	
= 5%	= 10%	15%

Indicador de generación de valor

Valor económico agregado EVA®

El EVA parte de haber obtenida la rentabilidad porcentual exigida por los inversionistas (k_e) y los prestamistas (k_d): 15% ($wacc\%$).

Se compara la rentabilidad del activo con la rentabilidad exigida para concluir si creamos o destruimos valor.

Al ser la rentabilidad del activo mayor a lo exigido por inversionistas y prestamistas, se concluye que la empresa genera valor.

$$ROA > WACC$$

Indicador de generación de valor

Ejemplo:

Activo: \$ 100

Utilidad operacional: \$ 20

ROA: 20%

Rentabilidad exigida Wacc: 15%

EVA®: $(20\% - 15\%) = + 5\%$

Indicador de generación de valor

Ejemplo:

Activo: \$ 100

Utilidad operacional: \$ 30

Utilidad operacional después de impuesto: \$ 20 ($\$ 30 * (1 - 33\%)$)

ROA con UODI: 20%

Rentabilidad exigida Wacc: 15%

EVA®: $(20\% - 15\%) = + 5\%$

Múltiplos

Múltiplos de valoración



Valor Acción: Obtenido del Mercado (Patrimonio).

Market cap: Valor por Acción * Número de acciones en circulación.

Market Cap: Valor de Mercado del Patrimonio.

Market Cap / Valor Patrimonial Contable = Múltiplo Price to Book Value PBV

En ocasiones llamado Q de Tobin.

Se interpreta como: Número de veces que estoy pagando el valor patrimonial de la compañía con respecto a su valor contable.

Entre mayor sea el ROE, mayor será el múltiplo.

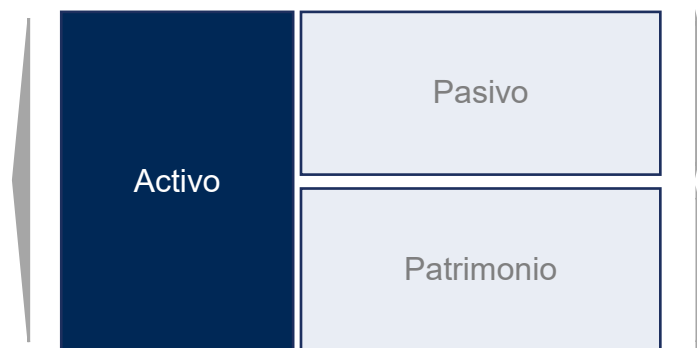
Market cap: \$ 300

Valor contable: \$ 100.

PBV = 3x

Múltiplos de valoración

Enterprise Value EV =
Market Cap + Obligaciones
financieras netas



Obligaciones Financieras neta
+
Market Cap

Enterprise Value: Valor de Mercado de los activos.

Market cap: \$ 300

Obligaciones financieras netas: \$ 100

Enterprise Value: **\$ 400**

Obligaciones financieras netas: Obligaciones financieras – disponible

Múltiplos de valoración



	Año 1
Ventas	100
Costo de ventas	50
Utilidad bruta	50
Gasto de ventas	10
Gasto de administración	10
Depreciación	10
Utilidad operacional	20
EBITDA	30

Enterprise Value: Valor de Mercado de los activos.

EV/Ebitda: Número de veces que estoy pagando el EBITDA al adquirir los activos de la compañía.

Enterprise Value \$ 400

Ebitda: \$ 30

EV/Ebitda: 13x

Múltiplos de valoración



	Año 1
Ventas	100
Costo de ventas	50
Utilidad bruta	50
Gasto de ventas	10
Gasto de administración	10
Depreciación	10
Utilidad operacional	20
EBITDA	30

Enterprise Value: Valor de Mercado de los activos.

EV/Revenue: Número de veces que estoy pagando las ventas al adquirir los activos de la compañía.

Enterprise Value \$ 400

Ventas: \$ 400

EV/Ventas: 13x

Múltiplos de valoración



Relación Precio-Ganancia RPG: $\text{Market Cap} / \text{Utilidad Neta}$
PE_ Price to Earnings Ratio

Se interpreta como: Número de años que me tomaría recuperar la inversión si la utilidad neta se repartiera como dividendos.

Número de veces que estoy pagando la utilidad neta.

Market cap: \$ 300

Utilidad Neta: \$30

PE: 10x

Múltiplos de valoración



Se compara el Valor de Mercado de Patrimonio con los dividendos que paga la compañía.

Costo de Capital WACC %

Introducción Modelo CAPM

Modelo CAPM Capital Asset Pricing Model

El objetivo del modelo CAPM es encontrar la rentabilidad porcentual de la segunda mejor opción de inversión versus la rentabilidad de la inversión puntual que se está analizando.

Para que la opción en la que se está considerando invertir y la segunda mejor opción sean comparables, deben tener un riesgo y plazo similares.

Bajo esta lógica esa rentabilidad a encontrar se conoce como Tasa de Oportunidad y el objetivo es encontrar un retorno que sea lo suficientemente atractivo para que los inversionistas decidan aportar sus recursos dado el riesgo que están asumiendo.

Introducción Modelo CAPM

La tasa de oportunidad obtenida por medio del modelo CAPM se utiliza para obtener el Valor Presente de los flujos futuros esperados en el cálculo del Valor Presente Neto en evaluación de proyectos y en el cálculo del Valor Presente de los activos en valoración.

El Modelo CAPM (premio Nobel de Economía) sostiene que la tasa esperada de retorno de una inversión debe ser igual a la tasa libre de riesgo + una prima por el riesgo asumido.

Retorno de una inversión : Tasa libre de riesgo + prima de riesgo

Introducción Modelo CAPM



Press Release

16 October 1990

THIS YEAR'S LAUREATES ARE PIONEERS IN THE THEORY OF FINANCIAL ECONOMICS AND CORPORATE FINANCE

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 1990 Alfred Nobel Memorial Prize in Economic Sciences with one third each, to

Professor Harry Markowitz, City University of New York, USA,
Professor Merton Miller, University of Chicago, USA,
Professor William Sharpe, Stanford University, USA,

The first pioneering contribution in the field of financial economics was made in the 1950s by Harry Markowitz who developed a theory for households' and firms' allocation of financial assets under uncertainty, the so-called theory of portfolio choice. This theory analyzes how wealth can be optimally invested in assets which differ in regard to their expected return and risk, and thereby also how risks can be reduced.

A second significant contribution to the theory of financial economics occurred during the 1960s when a number of researchers, among whom William Sharpe was the leading figure, used Markowitz's portfolio theory as a basis for developing a theory of price formation for financial assets, the so-called Capital Asset Pricing Model, or CAPM.

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1990/press.html

Modelo CAPM

$$Re = Rf + \beta (Rm - Rf') + Rp$$

Re = Costo de patrimonio

Rf = Tasa libre de riesgo (último dato disponible)

β = Beta

Rm = Retorno de mercado

Rf' = Tasa libre de riesgo (histórico)

$(Rm - Rf')$ = Prima de riesgo de mercado

Rp = Riesgo país

Tasa libre de riesgo

$$Re = Rf + \beta (Rm - Rf') + Rp$$

Rf = Tasa libre de riesgo

La tasa libre de riesgo es el rendimiento anual que podría un inversionista obtener asumiendo el menor riesgo posible de impago por parte del emisor.

Tradicionalmente los títulos del tesoro de Estados Unidos son considerados libre de riesgo.

La tasa libre de riesgo se considera como base del costo de oportunidad para cualquier decisión de inversión; se asume que es el mínimo que cualquier inversionista exigiría.

Para proyectos de Larga duración se utiliza la rentabilidad de los bonos del tesoro a 30 Años. Para proyectos de corto o mediano plazo se utiliza la rentabilidad de los bonos a 10 años.

Tasa libre de riesgo

$$Re = Rf + \beta (Rm - Rf') + Rp$$

$$Re = 3,11\% + \beta (Rm - Rf') + Rp$$

Un inversionista tiene como segunda mejor opción invertir en un bono del tesoro norteamericano con rentabilidad de 3.11% anual hasta el año 2048.

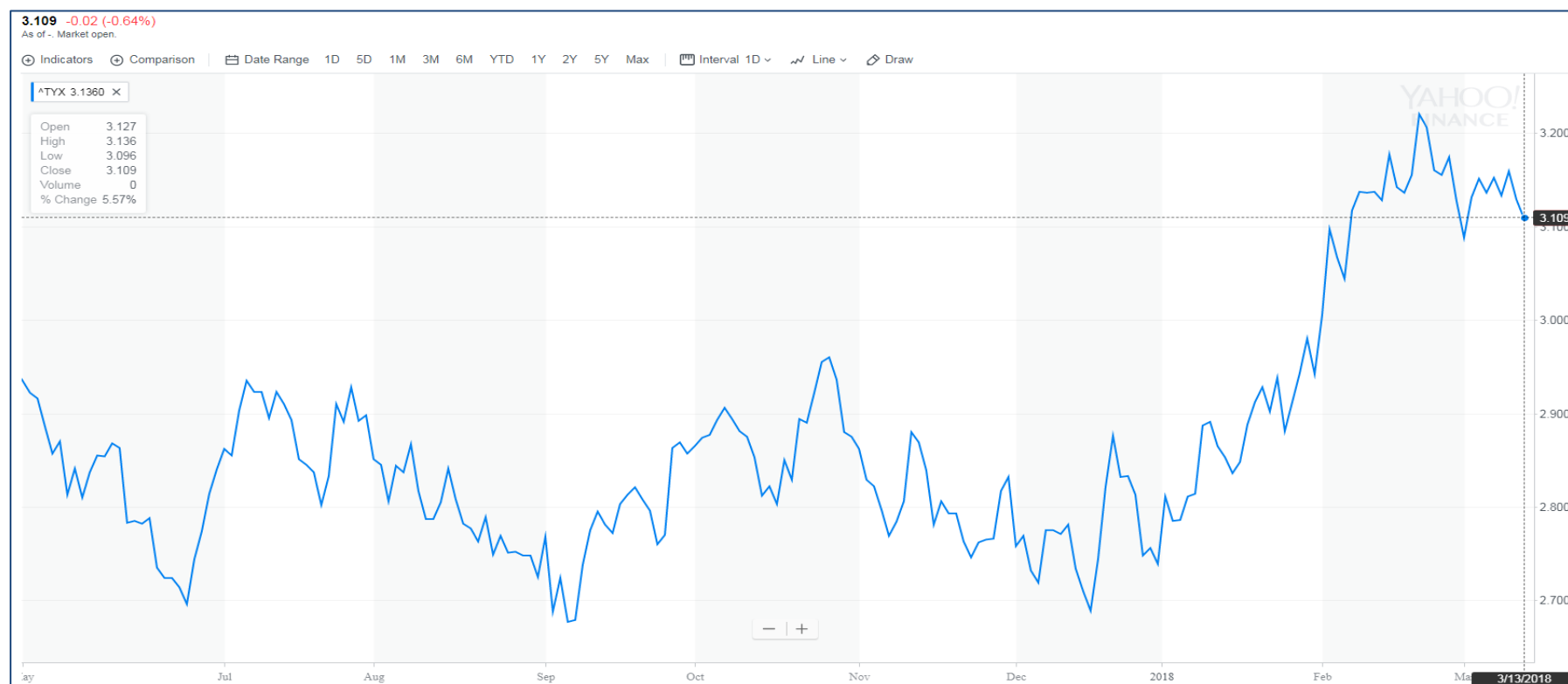
En el análisis del CAPM, se presenta en algunas ocasiones subjetividad, cuando algunos analistas utilizan el promedio histórico de rendimiento de los bonos del tesoro de 10 años o 30 años.

<http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5ETYX+Interactive#symbol=%5Etyx;range=2y;compare=;indicator=volume;charttype=area;crosshair=on;ohlcvvalues=0;logscale=off;source=undefined;>

Tasa libre de riesgo

$$Re = Rf + \beta (Rm - Rf') + Rp$$

$$Re = 3,11\% + \beta (Rm - Rf') + Rp$$



Riesgo País

$$Re = Rf + \beta (Rm - Rf') + Rp$$

$$Re = 3,11\% + \beta (Rm - Rf') + Rp$$

En el análisis de la tasa libre de riesgo utilizamos la tasa de rendimiento del Tesoro de los Estados Unidos. Para ajustar la tasa libre de riesgo al riesgo del país donde se encuentra la inversión analizada se debe agregar el Riesgo País R_p .

El riesgo país es la diferencia que existe entre el rendimiento de un título público emitido por el gobierno nacional y un título de características similares emitido por el Tesoro de los Estados Unidos.

$$R_p = R_{fcol} - R_{fusa}$$

<https://www.grupoaval.com/wps/portal/grupo-aval/aval/portal-financiero/renta-fija/yankees>

Riesgo País

$$Re = Rf + \beta (Rm - Rf') + Rp$$

$$Re = 3,11\% + \beta (Rm - Rf') + Rp$$

Históricos Yankees				
Si desea ver gráficas e históricos dentro de un rango de fecha específico, haga clic en el indicador respectivo.				
Fecha	Yankee	Anterior	Actual	Variación
23/01/17	2017 (7.375)	13.71	14.21	0.5 ▲
13/03/18	2019 (7.375)	2.66	2.66	0 ▲
13/03/18	2020 (11.75)	2.87	2.84	-0.03 ▼
13/03/18	2024 (8.125)	3.89	3.87	-0.02 ▼
13/03/18	2037 (7.375)	5.11	5.09	-0.02 ▼
13/03/18	2041 (6.125)	5.06	5.05	-0.01 ▼

Rendimiento bono vencimiento en 2041 YANKEE COL: 5,11%